

재사용 발사체 시대의 과제

우주산업 가속화를 위한 기술과 인프라

박광남

kwangnam.park@miraeasset.com



CONTENTS

Summary	3
I. 재사용 발사체	4
재사용 발사체 기술을 확보해야 하는 이유	4
재사용 발사체 개발을 위해 필요한 5가지 주요 기술	6
재사용을 위한 단 분리 기술 (난이도: ★★★★★☆☆)	7
자세 제어 및 착륙용 하드웨어 (난이도: ★★★★★☆☆)	9
센서 융합 및 고급 항법/가이던스/제어(GNC) 기술 (난이도: ★★★★★☆☆)	12
엔진 재점화 및 스로틀 제어 기술 (난이도: ★★★★★☆☆)	17
비선형 구간 제어 (난이도: ★★★★★★★)	22
II. 운영 및 인프라 병목	28
발사 빈도를 늘리기 위한 도전 과제	28
발사대 설비와 운영	29
발사대 점검 및 재사용을 위한 턴어라운드	32
입지 제한	33
시간 및 물리적 병목	34
로켓 제조 및 생산 과정 병목	35
재사용 회수기간	37
III. 병목 극복: SpaceX의 혁신과 운영 최적화 사례	39
부록 - 국가별 주요 발사대와 발사체 현황	40

Summary

우주 산업이 빠르게 성장하기 위해서는 발사 비용의 획기적인 절감과 발사 횟수의 비약적인 증가가 필수적이다. 이러한 **목표 달성의 핵심 동력은 단연 재사용 발사체(Reusable Launch Vehicle, RLV) 기술 확보다**. SpaceX는 Falcon9 1단 로켓의 성공적인 재사용을 통해 발사 비용 절감과 시장 주도의 가능성을 입증하며, 다른 기업들의 기술 개발 및 경쟁 필요성을 부각시켰다. 향후 1, 2단 완전 재사용 기술이 상용화된다면 우주 운송 비용의 추가적인 혁신이 기대된다.

하지만 재사용 발사체 개발 및 운영은 1회용 로켓과는 차원이 다른 기술적, 인프라적 과제를 안고 있다. **첫 번째 주요 병목은 재사용 발사체 핵심 기술 확보의 높은 난이도다**. 성공적인 재사용을 위해서는 ① 정밀하고 충격이 적은 단 분리 기술, ② 혹독한 재진입 환경을 견디며 로켓 자세를 제어하는 착륙 하드웨어(그리드 핀, 랜딩 레그 등), ③ 다양한 센서 데이터를 실시간 융합하여 정확한 위치·자세·속도를 추정하는 고급 항법/유도/제어(GNC) 시스템, ④ 다중 재점화 및 넓은 범위의 추력 조절(스로틀)이 가능한 엔진 제어 기술, ⑤ 공력 특성이 급변하는 비선형 구간(천음속, 초음속 역추진 등)에서의 안정적인 제어 능력 등 총체적인 기술 성숙이 요구된다. 각 기술은 상반된 설계 요구조건과 높은 실패 위험성을 내포하여 개발 난이도가 매우 높다.

설령 재사용 발사체 기술을 확보하더라도, 발사 횟수를 빠르게 늘리는 데는 **두 번째 주요 병목인 인프라 및 운영상의 한계가 존재한다**. 발사대는 복잡한 설비와 엄격한 안전/환경 규제로 인해 건설 및 유지보수에 막대한 비용과 시간이 소요되며, 발사 후 손상 복구와 재점검을 위한 턴어라운드 시간도 필수적이다.

로켓 조립, 이송, 연료 주입, 최종 점검 등 발사 준비 과정 자체의 복잡성과 날씨라는 예측 불가능한 변수는 일정 지연의 주요 원인이다. 또한, 전통적인 소량 생산 방식에 머물러 온 로켓 및 엔진 생산 능력 부족과 공급망 한계도 발사 빈도 증가를 제약한다. 마지막으로 재사용 로켓이라도 회수(특히 해상 착륙 시) 및 정비 과정에 상당한 시간이 소요되어 발사체 자산의 회전율을 낮추며, 강화되는 환경 규제 및 발사 허가 절차 역시 운영상의 부담으로 작용한다.

결론적으로, 우주산업의 진정한 가속화를 위해서는 재사용 발사체 핵심 기술 확보라는 높은 허들을 넘는 동시에, 발사대, 생산, 운영, 규제 등 다방면에 걸친 인프라 및 프로세스 병목 현상을 체계적으로 분석하고 해결하려는 노력이 반드시 병행되어야 한다.

I. 재사용 발사체

재사용 발사체 기술을 확보해야 하는 이유

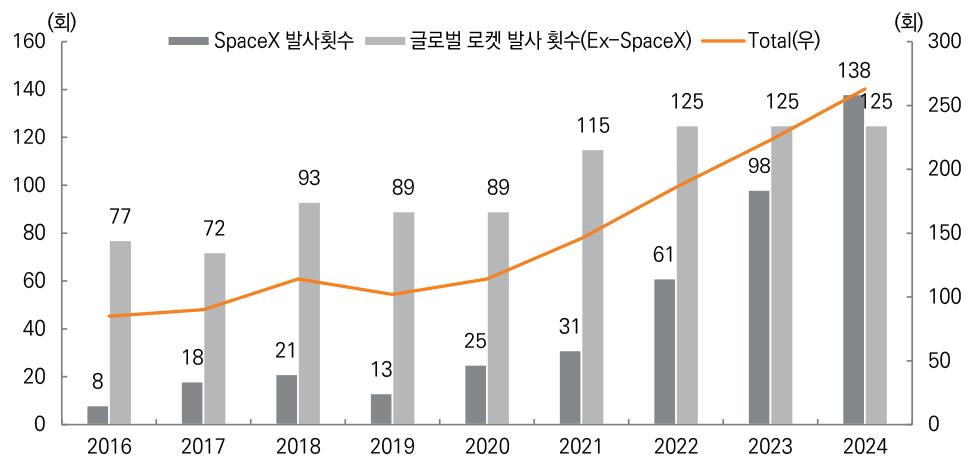
우주 발사체 분야에서 재사용 발사체(Reusable Launch Vehicle, RLV)는 우주 산업의 판도를 바꾸는 핵심 혁신으로 평가받는다. 과거 한 번 사용 후 폐기되던 1회용 로켓과 달리, 재사용 발사체는 발사 후 로켓의 주요 부품(특히 1단 발사체)을 지상으로 안전하게 귀환시켜 정비 후 다시 사용한다. 이를 통해 발사 비용을 획기적으로 낮추고, 발사 횟수를 비약적으로 늘릴 수 있게 되었다.

이러한 재사용 기술의 파급력은 최근 몇 년간의 글로벌 로켓 발사 데이터를 통해 명확히 확인할 수 있다. 2016년부터 2024년까지 전 세계 로켓 발사 횟수는 연평균 약 15%의 견조한 성장률(CAGR)을 기록했다. 하지만 이 수치 뒤에는 중요한 사실이 숨어 있다.

실제로, RLV 기술을 선도하는 SpaceX의 발사 횟수를 제외하면, 글로벌 시장의 연평균 성장률은 약 6% 수준으로 급락하며, 이는 전통적인 1회용 발사체 시장이 거의 정체 상태임을 시사한다. 반면, 같은 기간 SpaceX의 발사 횟수는 연평균 약 40%라는 폭발적인 성장률을 보이며 전체 시장 평균 성장률의 2.5배를 넘어섰다.

이처럼 재사용 기술은 단순히 효율 개선을 넘어, 우주 발사 시장 성장을 견인하는 핵심 동력이며, SpaceX가 상업용 발사 시장에서 압도적인 지위를 확보하게 된 결정적인 이유다.

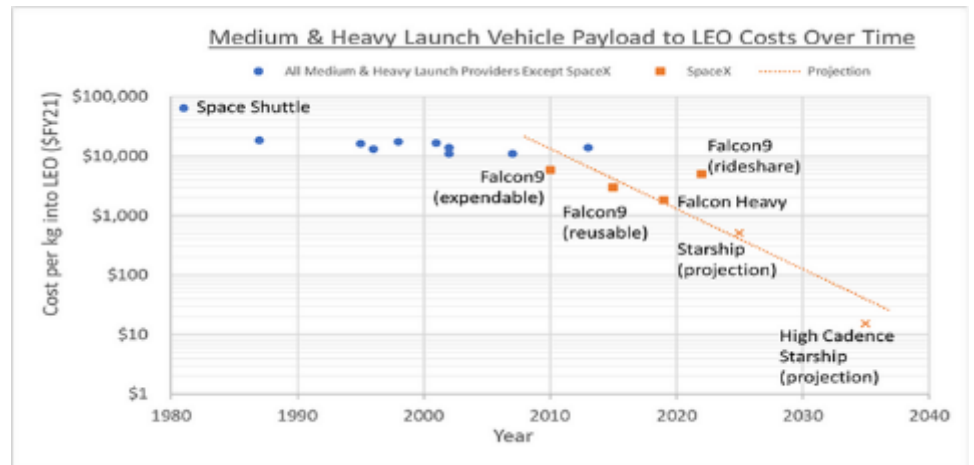
그림 1. 연도별 글로벌 로켓 발사 횟수



자료: Jonathan's space Report, 미래에셋증권 리서치센터

우주 산업이 더욱 견고한 성장을 이어가려면 독점보다는 경쟁 체제가 필요하다고 판단한다. 그러나 현재 1단 발사체의 재사용 기술을 유일하게 보유한 SpaceX는 Falcon 9 1단 부스터를 이미 20회 이상 반복 사용하고 있으며, 내부적으로는 40회 재사용을 목표로 기술을 고도화하고 있다. 게다가 SpaceX는 1, 2단 로켓을 모두 재사용하는 완전 재사용 발사체(스타십) 개발에도 힘쓰고 있다. 만약 이 완전 재사용 발사체가 성공적으로 개발된다면, 이는 또 한 번의 비용 혁명을 주도하며 SpaceX의 우주 산업 장악력을 더욱 확대시킬 것이다.

그림 2. 완전 재사용 기술이 고도화되면 극단적으로 낮아지는 페이로드 비용 전망



자료: Prime Movers Lab, 미래에셋증권 리서치센터

경쟁자 입장에서는 SpaceX와의 기술 격차가 더 벌어질 경우, 안보 관련 정부의 특별 수요를 제외한 상업 시장에서는 설 자리를 잃을 수도 있다. 하지만 경쟁이 없는 시장은 태생적으로 비효율이 증가할 수밖에 없다. 과거 소수의 ‘레거시’ 기업 중심으로 구축되었던 우주 산업의 모습이 이를 방증한다.

따라서 우주 산업의 건전한 성장을 위해서라도 경쟁사들의 재사용 발사체 기술 확보는 선택이 아닌 필수 사항으로 여겨진다. 그러나 재사용 발사체 개발에는 1회용 로켓보다 월등히 높은 수준의 기술력이 요구된다. 역설적으로, 이 재사용 발사체 기술 확보의 어려움 자체가 산업의 빠른 성장을 가로막는 가장 핵심적인 기술적 병목 요인이라고 볼 수 있다.

재사용 발사체 개발을 위해 필요한 5가지 주요 기술

2000년대 들어 로켓 발사체 신규 개발은 재사용 기술을 통해 사용성을 높인 중대형 발사체와, 3D 프린팅 등을 활용해 상대적으로 낮은 원가와 빠른 생산이 가능한 소형 발사체, 이 두 가지 방향으로 나뉘었다.

하지만 최근 소형 로켓 개발사들이 재사용 기술 기반의 중대형 발사체로 개발 방향을 전환하는 모습이 포착된다. 이는 빠르게 수요가 증가하는 저궤도 위성 시장과, ‘라이드 웨어링’ 같은 위성 탑재 기술 발전, 그리고 복합 기능을 수행하기 위한 위성의 무게 증가 등 산업 트렌드 변화에 기인한 결과로 추정된다.

즉, 소형 발사체를 이용해 비용은 높지만 원하는 시점에 발사 서비스를 받는 것보다, 한 번에 많은 위성을 싣거나 더 저렴한 비용으로 위성을 궤도에 올릴 수 있는 재사용 중대형 발사체에 대한 수요가 고객 니즈에 더 부합하기 시작한 것이다.

소형 로켓 ‘일렉트론’으로 가장 활발하게 발사 서비스를 제공 중인 로켓랩은 현재 LEO 궤도에 약 13,000kg의 페이로드를 운반할 수 있는 1단 재사용 중형 발사체 ‘뉴트론’을 개발하고 있다. 3D 프린팅 로켓 개발사 펠러티비티 스페이스 역시 소형 발사체 ‘테란 1’ 개발을 중단하고, LEO 궤도에 약 33,500kg 페이로드를 올릴 수 있는 새로운 대형 재사용 발사체 ‘테란 R’ 개발에 역량을 집중하고 있다.

표 1. 소형 로켓에서 중대형 발사체로 개발 목표를 변경하는 우주 기업들

제조사	Rocket Lab		Relativity Space	
항목	일렉트론 (Electron)	뉴트론 (Neutron)	테란 1 (Terran 1)	테란 R (Terran R)
발사체 등급	소형 (Small-lift)	중형 (Medium-lift)	소형 (Small-lift)	대형 (Heavy-lift)
높이	약 18 m	약 40 m	약 35 m	약 82 m
직경	약 1.2 m	약 7 m (1단 최대)	약 2.3 m	약 5.5 m
페이로드 (LEO)	약 300 kg	13,000 kg	약 1,250 kg	33,500 kg

자료: 미래에셋증권 리서치센터

하지만 소형 발사체와 달리 중대형 발사체를 통해 시장 경쟁력을 가지려면 반드시 재사용 기술을 확보해야만 한다. 재사용 발사 기술 없이는 SpaceX와의 가격 경쟁에서 이겨내기 어렵다.

재사용 발사체 개발에 필요한 주요 기술은 크게 5가지로 분류할 수 있으며, 기본적으로 로켓 기술은 각 요소 기술에 상반된 요구사항이 많고 실패 시 비용 리스크가 매우 크다는 점을 염두에 두어야 한다. 또한, 발사체 및 우주 기술 용어가 매우 생소할 수 있으므로 각 기술에 대한 주요 용어 정리도 함께 포함했다.

표 2. 재사용 발사체 개발을 위해 필요한 5가지 주요 기술

기술 분야	핵심 기술	주요 역할	난이도
단 분리 기술	기계식 분리 장치 (컬릿, 공압 무서 등), 핫-스테이징	1단 로켓의 안정적 자세 유지를 위한 정밀하고 충격이 적은 분리	높음
착륙용 하드웨어	그리드 핀, 랜딩 레그	대기권 재진입 시 자세 제어 및 최종 수직 착륙 충격 흡수	높음
센서 융합 및 항법/유도	IMU, GPS, 고도계, 센서 융합 (칼만 필터 등), GNC 알고리즘	실시간 위치/자세 파악 및 목표 지점까지 정밀 유도/제어	매우 높음
엔진 제어	재점화 기술 (TEA-TEB 등), 스로틀 제어	다중 감속(부스트백, 재진입, 착륙) 및 착륙 시 정밀 추력 조절	매우 높음
비선형 구간 제어	계인 스케줄링, CFD, 초음속 역추진 제어, 피드포워드	천음속/초음속 역추진 등 공력 급변 구간에서의 안정적 자세 유지	최고 수준

자료: 미래에셋증권 리서치센터

재사용을 위한 단 분리 기술 (난이도: ★★★★★)

재사용 발사체를 만들기 위해서는 처음부터 로켓 구조를 재사용 목적에 맞게 설계해야 한다. 특히 가장 많은 비용이 드는 1단 발사체를 회수하려면, 상단 로켓과 안전하게 분리되는 단 분리 시스템 구축이 첫 번째 과제다.

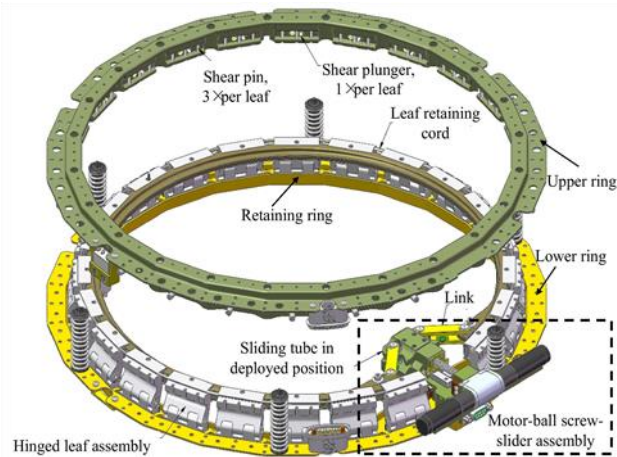
전통적인 다단 로켓 구조에서 단 분리 기술 자체는 성숙했지만, 재사용 로켓은 조금 더 높은 분리 정확성이 필요하다. 1회용과 달리 1단 로켓이 분리 후 복귀 비행으로 지구 재진입하는 과정에서 발생하는 미세한 자세 변화나 충격이 회수 성공 여부에 영향을 미칠 수 있기 때문이다.

안정적인 단 분리 기술을 통해 1단 발사체는 역추진 및 복귀 비행으로 전환하고, 상단 발사체는 정상적으로 궤도 비행을 이어가야 하므로, 분리 설계는 로켓 전체 임무 성공과 재사용 가능성을 동시에 좌우한다.

과거 1회용 로켓의 단계 분리에는 폭발 볼트 같은 화약식 장치가 사용되었다. 하지만 SpaceX의 Falcon9처럼 재사용을 목표로 하는 최신 로켓들은 비폭발식 기계식 분리 장치를 도입하고 있다.

SpaceX Falcon9은 1단과 2단 연결부에 재사용 가능한 컬릿과 공압식 푸셔 등을 사용한다. 컬릿은 갈고리 형태로 두 단을 단단히 고정하다가 분리 신호 시 해제되며, 동시에 공압으로 2단 로켓을 밀어내 충돌 없이 안전하게 분리시킨다. 이런 공압식 분리 방식은 폭발성 잔해를 남기지 않고 상대적으로 충격이 적어 분리 안정성을 높일 수 있다.

그림 3. 다단 로켓의 연결부를 고정하기 위해 사용되는 컬릿 장치



자료: CASS, 미래에셋증권 리서치센터

그림 4. 단 분리 과정에서 안정성을 더 높인 Starship의 핫스테이징



자료: SpaceX, 미래에셋증권 리서치센터

더 나아가 SpaceX는 완전 재사용을 위해 ‘핫 스테이징’이라는 새로운 단 분리 방식을 고안했다. 이는 1단이 완전히 분리되기 전에 2단 엔진을 점화하여 로켓의 추진력을 유지하면서 단 분리를 효율적으로 수행하는 방식이다.

단 분리 중에도 로켓이 추진력을 유지하면 속도 손실을 최소화해 연료를 효율적으로 사용할 수 있고, 경로 유지 및 분리 충격 최소화를 통해 로켓 자세 안정성을 확보하는 장점이 있다.

[주요 용어 설명]**단계 분리 (Stage Separation)**

다단 로켓에서 연소를 마친 하단(낮은 단계) 로켓을 상단(다음 단계) 로켓과 떼어내는 작업이다. 일반적으로 폭발성 볼트나 기계식 락/릴리즈 장치를 통해 이루어지며, 분리 후 상단 로켓은 다음 추진을 이어가고 하단 로켓은 폐기 또는 회수된다.

폭발 볼트 (Explosive Bolt)

화약이 내장된 볼트로, 전기 신호 등으로 기폭시켜 두 부품을 연결한 볼트를 순간적으로 파괴함으로써 결합을 해제하는 장치다. 우주 산업 초창기부터 단계 분리에 널리 사용됐으나, 폭발에 따른 충격과 잔해물로 인해 재사용 로켓에는 부적합하다.

컬릿 (Collet)

원통형 부재를 둘러싸며 조이는 기계요소로, 로켓 단계 결합부에서는 갈고리 모양의 컬릿들이 맞물려 단계를 결합하다가, 분리 시 일제히 펼쳐지며 고정을 해제한다. 일종의 조이는 고리로 이해할 수 있다.

공압식 (Pneumatic)

압축 공기의 힘을 이용하는 방식이다. 공압식 분리 장치는 가스를 빠르게 분출하여 두 단계를 밀어내는 역할을 한다. 전기모터나 화약 대신 기체압력을 이용하므로 재사용에 유리하다.

인터스테이지 (Interstage)

1단 로켓과 2단 로켓을 연결하는 구조체로, 분리 시 1단과 함께 떨어져 나가기도 한다. Falcon9의 인터스테이지는 1단에 붙어 있으며, 1단이 귀환할 때 함께 돌아온다.

자세 제어 및 착륙용 하드웨어 (난이도: ★★★★★)

안정적으로 단 분리에 성공해도 1단 로켓을 회수하려면 대기권 재진입과 착륙 과정을 원활히 수행해야 하는 과제가 남는다. 이를 위해 비행 중 자세를 제어하고, 착륙 시 수직 착륙을 가능하게 하는 하드웨어 장치가 필요하다.

대표적인 장치가 **그리드 핀(Grid Fin)**과 **랜딩 레그(Landing Leg)**다. 그리드 핀은 로켓 상단에 장착된 격자형 날개로, 대기권 재진입 하강 시 공기 흐름을 제어해 로켓의 방향과 자세를 조종하는 장치다.

랜딩 레그는 로켓 하단에 접이식으로 부착된 다리로, 착륙 직전 펼쳐져 충격을 흡수하며 로켓을 직립 상태로 세우는 장치다. 이 두 하드웨어는 재사용 로켓의 상징적인 장치이며, 기본적인 복귀 비행(부스트백, 재진입, 착륙)을 물리적으로 가능하게 하는 핵심 요소다.

그림 5. Starship에 장착된 그리드 핀



자료: SpaceX, 미래에셋증권 리서치센터

그림 6. 랜딩 레그를 통해 드론덱에 수직착륙한 Falcon9



자료: SpaceX, 미래에셋증권 리서치센터

그리드 핀은 정방격자 모양의 작은 날개들로 이루어져 있으며, 일반 날개와 달리 고속 구간에서 안정적인 조종성을 제공한다. 그리드 핀은 천음속-아음속까지 넓은 속도 범위에서 효과적이지만, 초음속 구간에서는 공력이 매우 커질 수 있어 상당한 구조적 강도를 갖춰야만 한다.

SpaceX Falcon9의 경우, 1단 분리 몇 초 후 로켓 옆면 상단에서 4개의 그리드 핀이 자동으로 회전 전개되며, 이후 낙하 동안 핀 각도를 미세 조정하여 로켓의 피치, 요, 롤 등 자세를 정밀하게 제어한다.

발사체가 착륙 단계에 이르면 랜딩 레그가 작동한다. 랜딩 레그는 비행 중 로켓 측면에 밀착되어 있다가 착륙 몇 초 전 힌지를 사용해 지면을 향해 펼쳐진다. 착륙 순간 로켓 엔진 추력을 거의 0에 가깝게 낮추고 다리가 지면과 닿아 충격을 흡수함으로써, 로켓이 안정적으로 수직 착륙하게 된다.

Falcon9의 랜딩 레그는 총 4개로, 탄소섬유 복합재와 알루미늄으로 만들어져 가볍지만 매우 튼튼하며, 유압 완충장치를 내장하여 착지 시 충격을 흡수한다.

SpaceX의 Falcon9은 2015년 12월 처음으로 그리드 핀과 랜딩 레그 조합으로 1단 로켓을 지상에 수직 착륙시키며 실질적인 1단 재사용 기술을 확보했다고 평가받는다. Blue Origin의 뉴 셰퍼드는 소형 아음속 재사용 로켓이지만 작은 조종 날개와 4개의 착륙 다리를 사용해 수직 착륙에 성공한 바 있다. 뉴 셰퍼드는 그리드 핀 대신 동체 하단의 작은 에어브레이크와 추진체 벡터링으로 자세를 유지하며 착륙 다리는 SpaceX와 유사하게 펼쳐진다. 로켓랩의 신형 로켓 뉴트론 역시 SpaceX와 동일한 VTVL 방식을 채택할 예정이며, 그리드 핀 및 랜딩 레그 기술을 적용할 것으로 알려졌다.

재사용 로켓의 일반적인 복귀 절차는 ①분리 → ②자세 제어 → ③엔진 역추진 → ④착지의 흐름으로 진행되지만, 실제 착륙 하드웨어와 복귀 기동에 필요한 기술 확보는 과정 설명처럼 쉽지 않다.

첫 번째 이유는 혹독한 외부 환경 영향 때문이다. 1단 발사체가 대기권 재진입 시 그리드 핀은 초음속 공기 흐름과 극심한 열에 노출된다. 과거 Falcon9은 그리드 핀 주위로 재진입 화염이 휘몰아치며 알루미늄 핀이 녹았던 사례도 있었다. 이를 견뎌내려면 소재 공학과 열처리 기술이 매우 중요하다.

둘째, 정밀 제어 능력을 갖춰야 한다. 핀과 다리 모두 변화하는 신호에 따라 실시간 제어가 필요한데, 그리드 핀 각도에 작은 오차가 발생하면 로켓이 회전하거나 경로를 이탈할 수 있다. 또한 랜딩 레그는 지상 고도에 및 엔진 추력 제어와 정밀하게 연동되어 정확한 타이밍에 펼쳐지고 충격을 흡수해야 한다. 변화하는 외부 환경을 인식하는 센서와 제어 컴퓨터의 정밀한 협응이 필수라는 뜻이다.

셋째, 중량 이슈다. 핀과 다리는 충분한 크기와 강성을 가지면서도 로켓 성능을 해치지 않을 만큼 가벼워야 한다. 랜딩 레그는 비행 중 불필요한 무게이므로 최소한으로 경량화하되 착륙 시 파손되지 않을 강성이 필요하다. 이런 상반된 요구사항 만족은 설계 난이도가 매우 높다. 이 같은 상반된 요구사항은 대부분의 로켓 장치에 해당하며, 재사용 발사체는 운용 비용 절감 효과를 극대화해야 하므로 일회용 로켓보다 설계에 더 많은 공을 들여야 한다.

표 3. 재사용에 필요한 대표적인 하드웨어 장치

항목	그리드 핀(Grid Fin)	랜딩 레그(Landing Leg)
기능 및 역할	대기권 재진입 시 자세제어	착륙 시 충격흡수 및 직립 유지
장착 위치·개수	로켓 상단부 측면, 일반적으로 4개	로켓 하단부 둘레, 보통 4개
구조 형태	접이식 격자형 날개 (정방격자)	접이식 다리 형태, 힌지 및 충격흡수장치 포함
작동 방식	낙하 시 핀 각도를 변경해 공기역학적 자세 제어	착륙 직전 펼쳐져 지면과의 충격 흡수, 직립 유지
주요 재질	알루미늄 → 티타늄 합금 (내열·내구성)	탄소섬유 복합재, 알루미늄 합금 (강도·경량화)
대표적 적용 사례	SpaceX Falcon 9, Rocket Lab Neutron(예정)	SpaceX Falcon 9, Blue Origin New Shepard
기술적 난이도	고열·고압 환경 견딤, 실시간 고정밀 제어 필요	강도·경량화 균형 설계, 신뢰성 높은 전개 메커니즘
주요 도전 과제	소재 강도·내열성 확보, 제어 정확도 향상	중량 최소화, 반복 전개 시 신뢰성 유지

자료: 미래에셋증권 리서치센터

[용어 설명]**그리드 핀 (Grid Fin)**

격자 모양의 날개로, 공기역학적 제어면의 일종이다. 미사일 등에서 처음 사용되었으며, 일반적인 평판 날개보다 초음속에서의 조종 안정성이 우수하다. 격자 형태라서 공기 저항을 필요 시 많이 혹은 적게 받아들일 수 있고, 접었을 때 부피를 줄일 수 있어 로켓 재진입 제어에 활용된다.

랜딩 레그 (Landing Leg)

로켓이 수직으로 착륙할 때 사용되는 다리 구조물이다. 보통 3개나 4개를 로켓 하단 둘레에 장착하며, 하늘을 향해 접어두었다가 착륙 전에 옆으로 펼쳐진다. 다리에는 충격 흡수 장치(예: 유압 실린더)가 있어 착지 순간의 하중을 완화한다.

VTVL (수직 이착륙)

Vertical Takeoff, Vertical Landing의 약자로, 로켓이 수직으로 발사되고 수직으로 착륙하는 운용 방식을 말한다. 재사용 로켓의 전형적인 착륙 방식이다.

에어 브레이크 (Air Brake)

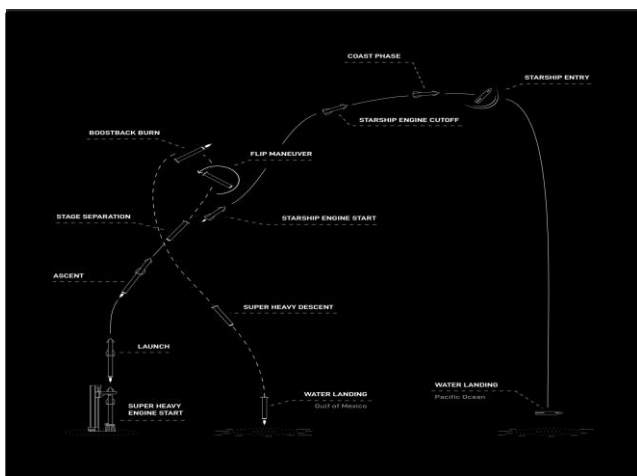
공기 저항을 크게 발생시켜 속도를 감속하는 장치다. 비행체에 돌출되어 공기 흐름을 방해함으로써 속도를 줄인다. 뉴세퍼드 로켓은 그리드 핀 대신 동체 하단부의 에어 브레이크로 속도를 줄이고 자세를 뒹군다.

센서 융합 및 고급 항법/가이던스/제어(GNC) 기술 (난이도: ★★★★★)

재사용을 위한 다음 단계는 로켓 1단을 원하는 지점에 정확히 착륙시키는 것이다. 이를 위해 자신의 위치와 속도를 실시간 파악하고 원하는 궤도로 유도하는 항법(Navigation), 가이던스(Guidance), 제어(Control) 등 융합 기술이 더욱 중요해졌다. **재사용 로켓은 상단 분리 후 1단 회수를 위한 새로운 과정이 추가되며 더 많은 변수를 다루고 제어해야 하므로 과정이 복잡해졌다.**

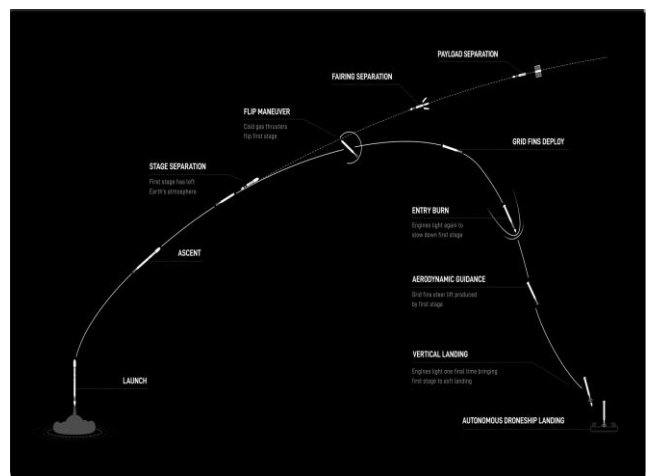
SpaceX는 탑재체 질량과 목표 궤도에 따라 지상 발사장(Return To Launch Site, RTLS)과 해상 무인 착륙선(Autonomous Spaceport Drone Ship, ASDS) 두 방식으로 발사체를 회수하며, 회수 방식에 따라 발사체를 둘러싼 외부 환경과 이동 경로가 달라진다.

그림 7. RTLS 방식의 발사체 이동 궤적



자료: SpaceX, 미래셋증권 리서치센터

그림 8. ASDS 방식의 발사체 이동 궤적



자료: SpaceX, 미래셋증권 리서치센터

1단 발사체가 안정적으로 복귀하려면 여러 종류의 센서 데이터를 융합해 로켓 상태를 추정하고, 고도화된 유도 알고리즘으로 엔진과 조종면을 제어해야 한다. 즉, 로켓 스스로 “급변하는 외부 환경을 인식하고, 현재 위치와 목표 지점을 파악하며, 어떻게 조종해야 목표에 도달할지” 실시간 계산하고 실행하는 기술이 필요하다는 뜻이다.

우선 다양한 센서를 통해 각종 외부 신호를 정확하게 인식해야 한다. 로켓에 일반적으로 사용되는 관성측정장치(IMU)는 자이로스코프와 가속도계로 로켓의 각속도, 가속도를 측정한다. 이 관성 측정값으로 로켓의 자세, 속도, 위치 변화를 추정할 수 있다.

그러나 관성 센서는 시간이 지날수록 작은 오차가 누적되는 단점이 있어, GPS 수신기를 통한 보정 작업이 필요하다. GPS로부터 절대 위치와 속도를 정기적으로 받아 관성 측정값을 수정하면 비교적 정확한 궤적을 얻을 수 있게 된다.

여기에 기압 고도계나 레이더/라이다 고도계를 추가 사용해 지상까지의 정확한 거리 정보를 얻는다. 예를 들어 SpaceX Falcon9은 최종 착륙 단계에서 하강 고도를 정확히 알기 위해 지상 레이더 반사경이나 레이저 고도계를 사용한 것으로 알려져 있다.

표 4. 로켓 발사체에 장착되는 다양한 종류의 센서

센서 종류	주요 측정값	역할 및 용도
관성측정장치 (IMU)	각속도, 가속도	로켓의 자세(방향), 속도, 위치 변화 측정
자이로스코프 (Gyroscope)	각속도 (Angular Rate)	로켓의 자세 변화를 정밀하게 측정 (기울기, 회전 속도 등)
가속도계 (Accelerometer)	가속도 (Acceleration)	로켓의 선형 가속도 측정, 위치·속도 계산의 기초 데이터 제공
GPS (위성항법수신기)	절대 위치, 절대 속도	로켓의 정확한 자상 좌표와 속도를 제공하여 IMU 오차 보정에 활용
기압계 (Barometer)	대기 압력 (Atmospheric Pressure)	로켓의 고도(Altitude) 계산에 사용
고도계 (Altimeter)	고도 (Altitude)	로켓이 지면으로부터의 정확한 높이를 측정
레이다 센서 (Radar Sensor)	상대 거리 (Distance), 속도 (Velocity)	착륙 시 지표면과의 상대 거리 및 접근 속도 정확히 측정
광학 센서 (Optical Sensor)	영상, 위치 표식 (Visual Marker)	착륙지점 식별, 위치 파악, 최종 접근 및 자세 제어
온도 센서 (Temperature Sensor)	온도 (Temperature)	추진제 탱크, 엔진, 구조물 온도 감시 및 관리
변형률 게이지 (Strain Gauge)	구조물 변형량, 응력	로켓의 구조적 상태, 응력 모니터링, 발사 및 비행 시 구조 건전성 판단

자료: 미래에셋증권 리서치센터

이러한 다양한 센서 정보를 모으면, 센서 융합 알고리즘(예: 칼만 필터)을 통해 종합적인 로켓의 위치/속도/자세를 계산한다. 센서 정보로 로켓 상태가 실시간 파악되면, 이를 기반으로 유도 및 제어 단계에 들어가게 된다.

먼저 유도는 목표 착륙 지점까지 궤적을 계획하고, 언제 어떤 방향으로 엔진을 분사하거나 조향해야 할지 결정한다. 예를 들어, 착륙 지점에 따라 부스트백 추진 시점과 각도, 재진입 감속 시작 고도 등이 결정된다.

고급 유도 알고리즘은 로켓의 남은 연료량, 풍향, 속도 등을 고려하여 실시간으로 최적 경로를 찾아낸다. SpaceX는 자체 개발한 유도 소프트웨어를 통해 엔진 분사 시간을 조절하며 로켓이 목표 지점에 정확히 도달하도록 유도한다.

표 5. 로켓 발사체의 주요 항법 알고리즘

알고리즘	핵심 원리	특징	장단점	활용 예시
관성 항법(INS)	IMU(가속도·자이로) 데이터 적분으로 위치·속도·자세 추정	외부 도움 없이 독립 항법 가능, 고속·고가속 환경에 유리	장점: 즉각적·연속적 추정 / 단점: 시간이 지날수록 오차(드리프트) 누적	모든 로켓의 기본 항법, 우주발사체, 미사일
GPS-INS 통합 항법	INS + GPS 융합, GPS로 INS 오차(드리프트) 보정	장기간 안정적 위치·속도 추정 가능, GPS 수신 불량 시 한계	장점: 정확도 향상, 장기 오차 억제 / 단점: GPS 신호 의존	현대 로켓·우주선 재사용 로켓 착륙
칼만 필터 계열 (EKF/UKF 등)	센서 융합을 위한 확률적 최적 추정, 비선형 시스템 오차를 실시간 보정	IMU, GPS 등 여러 센서 통합, 동적·잡음 환경에서 최적 상태 추정	장점: 높은 정확도 / 단점: 비선형·복잡 시스템에서 계산량 증가	로켓 항법·유도 소프트웨어, 발사체
Star Tracker + INS (별 추적)	별자리 영상 분석으로 절대 자세·위치 파악, INS 오차 보정	우주 공간에서 고정밀 자세 측정, 저궤도에선 GPS와 혼합 운용	장점: 높은 정확도 / 단점: 구름·광간섭 영향 존재	우주왕복선, 심우주 탐사선, 고고도 위성
비전 항법 (Optical Navigation)	카메라/레이더로 지형 인식, 영상·패턴 분석으로 위치·속도 추정	착륙 지점 식별 및 장애물 회피에 유리, GPS 불가 상황에 보조	장점: 최종 접근 정밀도 높음 / 단점: 야간·먼지에 영향 받음	스페이스X 착륙(드론십), 달/행성 착륙선
Drag-based 항법 (재진입 제어)	재진입 시 공기저항(드래그)으로 감속, 대기 정보 기반 진입각·속도 제어	재사용 로켓 감속 및 연료 절감, 대기 진입 정확도에 영향	장점: 연료 절약 / 단점: 대기 상태 예측 오차 발생	Falcon 9 1단 재진입, Dragon·Orion 캡슐

자료: 미래에셋증권 리서치센터

항법과 유도 단계에서 계산된 명령은 제어 단계에서 실행된다. 제어란 실제 하드웨어(엔진 추력벡터, 그리드핀 각도, 자세제어 추력기 등)를 구동하여 유도 명령에 따라 로켓 상태를 변화시키는 것을 뜻한다.

이 모든 과정을 수행하기 위해 재사용 로켓에는 강력한 온보딩 컴퓨터 여러 개가 다중으로 장착되어 실시간 계산과 장치 제어 임무를 수행해야 한다. 텔레메트리를 통해 일부 원격 명령을 수행할 수도 있지만, **로켓의 매우 짧은 임무 시간과 실시간 변화하는 변수를 제어하려면 자체적인 명령 수행 능력을 갖추어야 한다.**

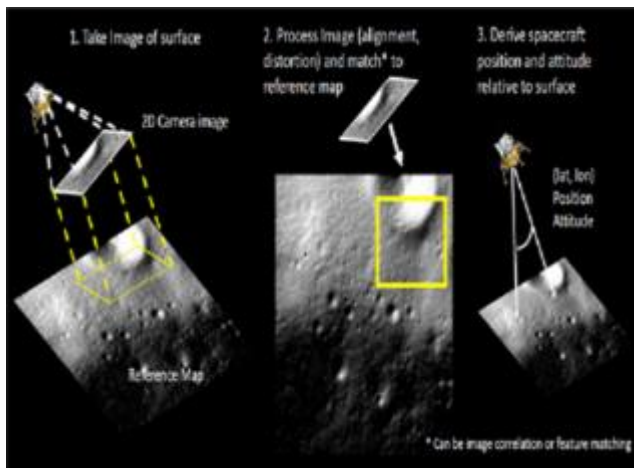
현재 Falcon9은 GPS, 관성 센서, 지상 마커, 하향 레이더 등 조합을 통해 cm~m 단위 위치 정확도를 달성하고 있다. 이런 SpaceX의 정확한 착륙은 센서 융합과 가이던스 기술의 성능을 잘 보여주는 결과다. Blue Origin의 뉴 셰퍼드 역시 재사용을 위해 관성 센서+GPS 유도 기술을 적용하여 적은 오차로 발사대에 귀환 착륙하고 있다.

향후 Starship 같은 완전 재사용 발사체에는 더욱 발전된 센서 융합과 가이던스 기술이 쓰일 것으로 예상된다. 화성 탐사 목적의 Starship은 카메라 센서와 AI를 활용한 비전 인식 기반으로 착륙 지형을 정확히 파악하려는 계획을 가지고 있다.

NASA는 비전 기반 지형 상대 항법(TRN)의 작동 원리를 3단계로 설명한다. 1단계로 하강 중 카메라로 지표면 이미지를 촬영하고, 다음 단계에서 이미지 왜곡 보정 등 처리를 거쳐 사전에 탑재된 기준 지도와 비교해 일치 영역을 찾는다. 마지막으로 매칭 결과를 바탕으로 지도 대비 우주선의 현재 위치/자세 등을 계산하여 안전한 착륙 지점으로 유도하는 방식이다.

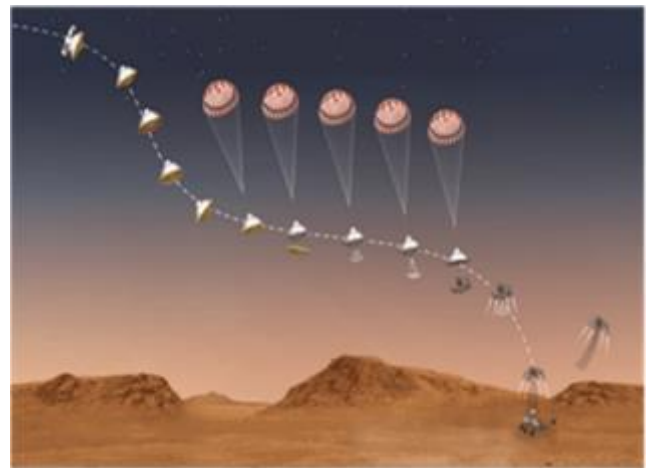
이렇듯 시야가 제한된 달 뒷면이나 GPS 사용이 어려운 화성 같은 행성에서는 발사체나 우주선 스스로 외부 환경과 위치 정보를 파악하고 의사결정을 할 수 있어야 한다.

그림 9. 비전 데이터를 통해 착륙 지점을 인식하는 과정



자료: NASA, 미래에셋증권 리서치센터

그림 10. TRN 기법을 활용 안정적인 착륙 장소를 찾아가는 우주선



자료: NASA, 미래에셋증권 리서치센터

재사용 발사에서 센서 융합 및 고급 항법/가이던스/제어 역량은 확보하기 매우 어려운 기술로 평가받는다. 소프트웨어, 하드웨어, 이론의 정교한 결합으로 매우 높은 정밀도와 신뢰성을 확보해야 하기 때문이다.

센서는 필연적으로 오차와 잡음을 내포하므로 이를 실시간 필터링하고 보정하여 실제 상태를 정확히 알아내야 한다. 만약 잘못된 센서 값이 신뢰도 높은 정보로 잘못 판단되면 유도 명령 오류로 이어져 로켓 추락이나 폭발을 야기할 수 있다. 따라서 센서 융합 알고리즘(예: 확장 칼만 필터)은 수학적으로 매우 치밀하게 작성되고 여러 번의 시험을 통해 검증되어야 한다.

그림 11. 발사 도중 이상 움직임을 보인 스펙트럼 발사체



자료: Isar Aerospace, 미래에셋증권 리서치센터

그림 12. 제어 실패로 20초만에 폭발한 스펙트럼



자료: Isar Aerospace, 미래에셋증권 리서치센터

고속 실시간 처리 기술 또한 필수다. 로켓은 초당 수백 미터씩 움직이므로, 이 움직임을 따라잡으며 매 순간 유도·제어 결정을 내려야 하고, 컴퓨터 연산 지연은 제어 불능 상태를 초래할 수 있다. 이를 위해 우주 환경에서 작동 가능한 고성능 프로세서와 실시간 운영체제가 필요하다.

반복 강조하지만, **우주 환경에서 시스템의 안정적 실행을 위해서는 반드시 다중 시스템을 구축해야 한다.** 우주 발사체는 강한 진동, 충격, 극한 온도 등 가혹한 환경에 노출되어 센서나 컴퓨터 오작동이 발생할 수 있다. 재사용 로켓은 이러한 환경을 여러 번 견뎌야 하고 한 번의 실패가 큰 피해로 이어지므로, 핵심 센서와 컴퓨터를 여러 개 중복 장착하고 결과 투표 등을 통해 강인하게(robust) 동작하도록 제어 알고리즘을 설계해야 한다.

마지막으로, 부족한 운용 경험 역시 큰 문제다. 이런 고급 자율 제어 기술은 SpaceX 등이 여러 번의 실패를 통해 배우고 개선해 온 분야다. 초기에는 센서 포화나 통신 문제로 인한 실패 사례가 많았으며, 이를 극복하고 노하우를 쌓는 데 많은 투자와 시간이 소요되었다. 이러한 이유들로 센서 융합 및 고급 GNC 기술은 재사용 로켓 개발에서 가장 난이도가 높은 분야로 평가된다.

[용어 설명]**항법 (Navigation)**

이동체가 현재 위치를 인식하고 목표 지점까지의 경로를 추적하는 기술이다. 주로 센서 데이터를 처리하여 위치, 속도, 자세 등을 산출하는 역할을 하며, 예를 들어 GPS 수신, 관성 항법 등이 항법에 해당한다.

가이던스 (Guidance)

이동체를 원하는 목표로 유도하기 위한 전략과 명령 생성 과정이다. 현재 위치를 기반으로 앞으로 어떻게 움직여야 목표 지점에 도달할지 경로를 계산하고, 필요한 조작 명령(추진 방향, 속도 변경 등)을 결정한다.

제어 (Control)

가이던스 단계에서 결정된 명령을 실제 하드웨어에 전달하여 시스템의 상태를 변화시키는 과정이다. 예를 들어 로켓의 엔진 노즐 방향을 틀거나 추력을 조절하고, 그리드핀 각도를 조정하는 등의 행동이 제어에 속한다. 일반적으로 항법/가이던스 시스템이 “어디로 어떻게 가야 할지”를 정하면, 제어 시스템이 “그렇게 움직이도록” 만드는 역할을 한다.

센서 융합 (Sensor Fusion)

여러 센서로부터 들어온 정보를 하나의 종합적인 판단 근거로 통합하는 기술이다. 단일 센서의 한계를 보완하고 정확도를 높이기 위해, 예컨대 관성센서+GPS+고도계를 함께 사용하여 로켓의 상태를 추정한다.

관성측정장치 (IMU)

Inertial Measurement Unit의 약자로 가속도계와 자이로스코프가 내장되어, 외부 참조 없이도 물체의 가속, 회전 정보를 제공하는 장치다. 로켓의 짧은 시간 움직임을 매우 빠르게 감지하지만, 시간이 지날수록 누적 오차가 생길 수 있다.

칼만 필터 (Kalman filter)

여러 센서의 값을 확률적으로 결합하여 최적의 추정치를 계산하는 알고리즘이다. 움직이는 물체의 위치나 속도를 추정하는 데 널리 쓰이며, 이전 상태와 새로운 측정치를 조합해 오차를 최소화한 추정 결과를 산출한다.

엔진 재점화 및 스로틀 제어 기술 (난이도: ★★★★★)

항법과 유도 단계에서 정확한 제어 명령을 내렸더라도, 발사체를 둘러싼 극한 환경 속에서 실제 속도를 줄이고 경로를 조정하려면 엔진을 여러 번 재점화하거나 엔진 추력을 자유자재로 조절(스로틀 제어)해야 한다.

전통적인 로켓 엔진은 한 번의 점화로 일정한 추력을 내며 연소했지만, **재사용을 위해서는 필요할 때마다 엔진을 켜고 끄며 추력을 조절하는 기술이 요구된다.** 즉, 엔진 재점화와 스로틀 제어 능력이 필수적이다.

예를 들어 SpaceX Falcon9의 1단 발사체는 발사 후 ① 2단 분리 직후 부스트백 엔진 점화로 속도를 줄이고 방향을 전환하며, ② 대기 재진입 시 재진입 감속 엔진 점화로 속도를 한 번 더 줄이고, ③ 착륙 직전 착지 엔진 점화로 최종 속도를 0으로 만든다.

착륙 순간에는 로켓 연료가 거의 소진되어 질량 상태가 변한다. 이때 엔진 추력이 너무 크면 감속이 제대로 안 되어 제어 실패 가능성이 커진다. 따라서 엔진 추력을 미세하게 조절하여 착륙에 필요한 최소한의 힘만 내도록 해야 안전하게 1단 발사체를 회수할 수 있다.

그러나 로켓 엔진을 다시 켜는 것은 매우 까다로운 작업이다. 1회용 엔진은 화약 뇌관 같은 일회성 점화 장치를 사용했지만, 재사용 엔진은 비행 중 반복 점화가 가능하도록 특수한 점화 장치를 설치해야 한다.

Falcon9의 멀린 엔진은 점화 연료로 TEA-TEB라는 파이로포릭(자연발화성) 물질을 사용한다. 이는 산소와 접촉 시 즉시 발화하는 성질을 이용한 것으로, 엔진 점화 시 이 물질을 소량 분사하고 동시에 산화제/연료를 주입하면 엔진이 재점화되는 시스템이다. Merlin 1D 엔진에는 이중 TEA-TEB 분사기가 장착되어 점화 실패 시 백업 재점화가 가능하다.

그림 13. 우주 공간에서 파이로포릭 물질을 사용해서 멀린 엔진을 재점화하는 Falcon9



자료: SpaceX, 미래에셋증권 리서치센터

엔진 재점화는 추진제 관리에도 주의를 기울여야 한다. 우주 공간이나 포물선 비행 중 재점화하려면, 미세중력 상태에서 탱크 내 액체 연료가 흩어질 가능성이 있다. 이를 해결하기 위해 탱크 내 가압(헬륨 등) 또는 작은 제트 분사를 이용한 자세 제어로 연료를 배출구 쪽으로 모으는 방법을 사용해야 한다. 이렇게 해야 펌프가 재점화 시 연료를 제대로 공급할 수 있다.

엔진 추력을 미세하게 제어하는 스로틀 제어는 엔진 내부 밸브와 연소실 압력 조절로 이루어진다. **일반적으로 액체 로켓 엔진의 추력 조절 범위는 제한적인데, 착륙 시에는 극도로 낮은 추력이 요구되므로 엔진 설계 시 추력 조절 범위를 넓게 만드는 것이 중요하다.** SpaceX 멀린 1D 엔진은 개선된 설계를 통해 최대 추력의 약 40% 수준까지 출력 감소 운용이 가능하다.

그림 14. 착륙 직전 1개의 멀린 엔진을 재점화한 Falcon9



자료: SpaceX, 미래에셋증권 리서치센터

그림 15. 엔진 하나로 추력을 조절하는 Falcon9



자료: SpaceX, 미래에셋증권 리서치센터

이는 기존 엔진보다 훨씬 유연하지만, 착륙 시 출력을 제어하는 엔진 하나만 연소해도 가벼워진 로켓에는 다소 강한 추력이 발생한다. 그래서 Falcon9 착륙은 엔진 한 기만 최저 출력으로 켜고 착지 순간 엔진을 끄으로써 과추진 없이 멈추는 hover-slam 기법을 사용한다.

한편 Blue Origin의 BE-3PM 엔진은 18%까지 추력 저하가 가능해 훨씬 깊은 스로틀링이 된다. 이는 액체 수소 연료의 특징 때문이며, 추력 조절 범위는 연료와 엔진 설계에 따라 달라진다.

SpaceX의 차세대 랩터 엔진은 초기 최소 스로틀이 약 40%였으나, 개선을 통해 25~30% 범위까지 제어하며 더 깊은 스로틀링을 달성한 것으로 추정된다.

Blue Origin의 뉴 글렌용 BE-4 엔진은 최신 스로틀이 약 40% 수준으로 추정되는데, 1단 착륙 시 어떤 방식으로 착륙 제어를 수행할지는 추후 시험 발사 과정을 지켜봐야 한다.

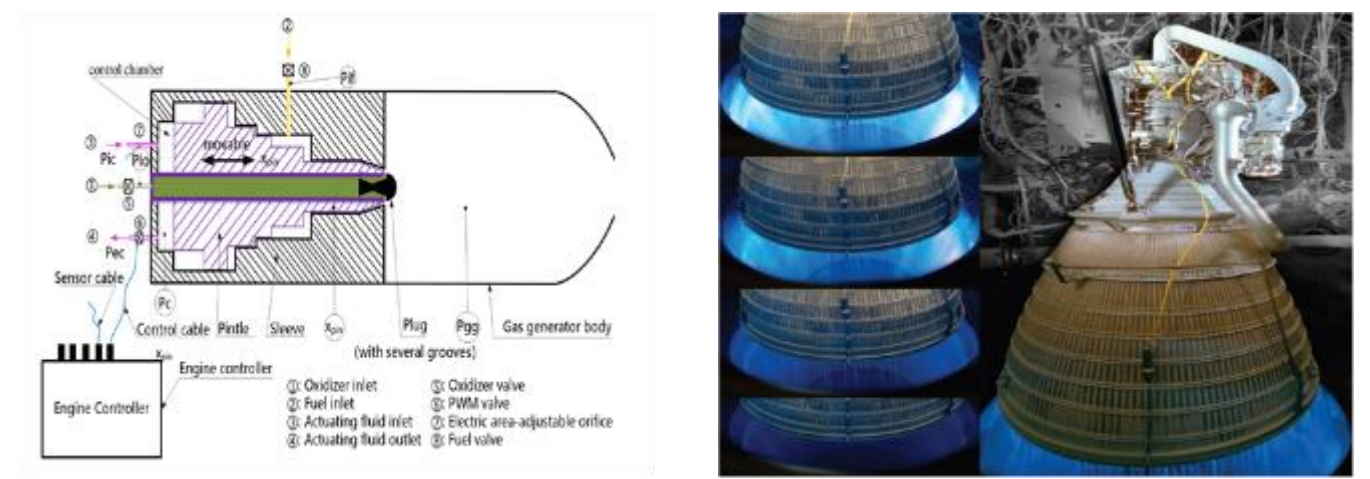
최신 기술 관점에서는 SpaceX Starship과 Blue Origin 뉴 글렌 등 기업별 차별화된 기술 방식이 주목된다. 1단 발사체에서 Starship은 33개의 랩터 엔진을, 뉴 글렌은 7개의 BE-4 엔진을 사용하는데, 향후 엔진 수에 따라 중대형 발사체의 성능 격차가 발생할 수 있다.

다수 엔진 탑재는 추가 추력 확보나 엔진 고장 시 대처 용이성이라는 장점이 있다. 하지만 필연적으로 구조 복잡도와 제어 난이도가 급증해 제조 및 운영의 어려움이 커진다. 그럼에도 추력을 유연하게 조정하고 로켓 자세 제어를 용이하게 만들어 발사체를 정밀 제어할 수 있다.

스로틀 제어는 터보펌프 회전수 조절이나 연료 밸브 개폐를 통한 연소실 유량 감소 방식으로 이루어진다. 하지만 추력 변화 시 연소 불안정이나 진동이 발생할 수 있으므로, 엔진 제어기가 실시간 연소 압력과 터빈 속도 등을 모니터링하며 안정적인 영역에서 작동하도록 조절한다.

그림 16. 추력제어 시스템의 단면도와 구성요소

그림 17. 스로틀링을 통한 로켓 엔진의 출력 레벨 변화



자료: MDPI, NUAA, 미래에셋증권 리서치센터

자료: NASA, 미래에셋증권 리서치센터

종합적으로, 엔진 재점화와 스로틀 제어는 기계·화학·제어공학이 결합된 결과물로, 로켓 엔진을 필요에 따라 켜고 끄며 출력을 조절하는 것을 가능하게 하는 기술이다. 최신 로켓 엔진들은 재사용을 염두에 두고 다중 점화(multi-start) 및 넓은 스로틀 범위를 갖추도록 기술 개발이 진행되고 있다.

하지만 역시 엔진 재점화 및 추력 제어 기술의 난이도는 매우 높다고 평가된다. 로켓 엔진의 본질적인 복잡성에 추가적인 임무가 더해졌기 때문이다.

우선 화학 반응을 정밀하게 제어해야 한다. 로켓 엔진의 고온 고압 극한 환경에서 여러 번 켜다 켜는 것은 연소 불안정이나 과도한 열 충격을 유발할 수 있다. 연소실 내부를 반복 점화하면 온도 변화로 소재 피로도가 커지고 예기치 않은 진동 등이 나타날 수 있다. 이를 해결하려면 정교한 점화 시퀀스 설계와 연소 불안정을 막기 위한 추가 장치(댐퍼 등)가 필요하다. 하지만 이런 장치들은 제어 난이도를 높인다.

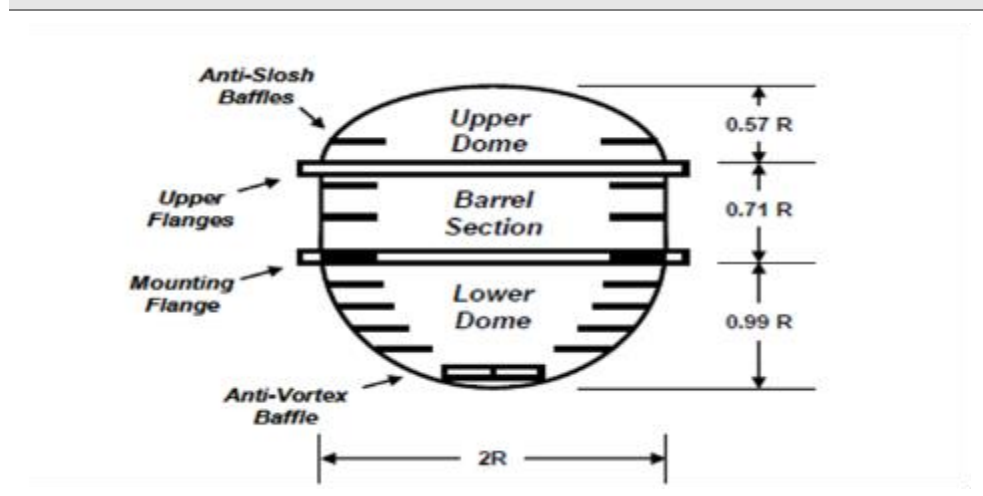
또한 미세 중력 환경에서 액체 추진제 관리는 매우 까다롭다. 연료/산화제가 흘러져 펌프에 기포가 유입되면 엔진이 꺼지거나 폭발할 수 있는데, 이를 막기 위해 탱크 내부 격벽 설계와 자세 제어를 통한 추진제 관리가 필요하다.

표 6. 우주환경에서 추진제를 관리하기 위한 방법

구분	탱크 내부 격벽 설계(Baffles)	우주선 자세 제어(Attitude Control)
목적	탱크 내 추진제의 출렁임 방지 및 안정적 흐름 유지	추진제를 엔진 흡입구 방향으로 이동시켜 안정적 공급
방식	탱크 내부에 허니컴, 그리드 등 격벽 설치	스핀, 가속, 소형 추력기 등 이용
특징	구조적 방법으로 항상 적용 가능	동적 방법으로 필요시 사용

자료: 미래에셋증권 리서치센터

그림 18. 로켓 액화 산소 탱크의 구조도



자료: NASA, 미래에셋증권 리서치센터

그리고 추력 조절 반복 시 로켓 성능 손실 문제도 발생한다. 엔진은 특정 출력에서 최적 효율을 내도록 설계되는데, 추력을 낮추면 비추력(Isp)이 저하되거나 연소가 불완전해질 수 있다. 즉, 깊은 스로틀링은 정밀 제어에 유리하지만 추진제 효율 악화는 불가피하다. 따라서 추력 범위를 넓히면서 효율을 유지하도록 엔진 설계를 최적화해야 하는데, 이는 설계 변수 간 상충 관계가 심해 매우 어려운 작업으로 여겨진다.

게다가 엔진을 자주 켜고 끄면 터보펌프 가속/감속 반복으로 피로가 누적되고, 추력 변화에 따른 응력 변동으로 부품 내구성에 무리가 갈 수 있다. 이런 장기 내구성을 고려해 부품을 설계해야만 여러 번 재사용을 견디는 엔진 개발이 가능해진다. 이렇듯 엔진 재점화와 스로틀 제어는 엔진 설계, 추진제 관리, 제어 소프트웨어, 재료 공학 등 다방면에서 높은 수준을 요하기에 개발 난이도가 매우 높은 분야다.

[용어 설명]**재점화 (Re-ignition)**

한 번 켜던 로켓 엔진을 다시 점화하여 켜는 것. 다단계 로켓의 상단 엔진은 궤도 진입을 위해 여러 번 점화하는 경우가 있으며(예: 위성의 궤도 변경), 재사용 1단 로켓은 감속을 위해 엔진을 여러 번 다시 켜다.

스로틀 (Throttle)

원래는 자동차 등에서 엔진의 출력 조절 장치를 가리키는 말로, 출력 조절의 의미로 사용한다. 로켓 엔진에서 스로틀링이란 밸브 등을 통해 연료/산화제 유량을 조절함으로써 출력을 변화시키는 것을 뜻한다.

추력 (Thrust)

로켓 엔진이 내는 힘의 크기다. 추력이 크면 더 무거운 하중을 들어올릴 수 있고 가속이 빨라지지만, 재사용 로켓 착륙시에는 추력이 너무 크면 오히려 감속이 어려워진다.

비추력 (Specific Impulse, Isp)

로켓 엔진 효율을 나타내는 지표로, 단위 질량의 추진제가 내는 추진력(또는 이를 중력으로 나눈 값). 비추력이 높을수록 연료 효율이 좋음을 뜻하며 엔진을 낮은 출력으로 운전하면 일반적으로 연소효율이 떨어져 비추력이 약간 낮아진다.

터보펌프 (Turbopump)

로켓 엔진에서 연료와 산화제를 고압으로 공급하기 위한 펌프. 터빈이 구동하여 펌프를 돌리는데, 재사용 엔진은 이 터보펌프를 여러 번 가속/감속할 수 있어야 한다.

파이로포릭(pyrophoric)

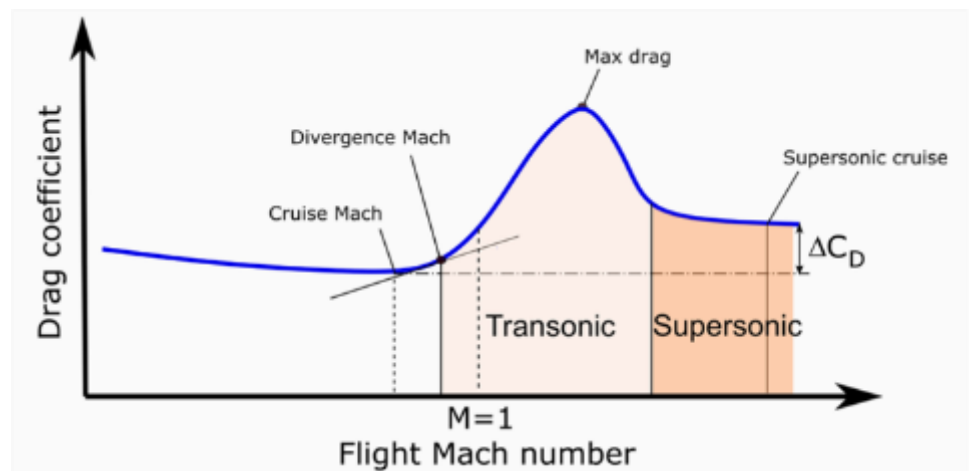
공기나 산소와 접촉하면 자연 발화하는 성질을 뜻한다. TEA-TEB 같은 물질이 대표적이며, 로켓 엔진 점화에 종종 사용된다 (SpaceX Merlin 엔진의 점화 방식).

비선형 구간 제어 (난이도: ★★★★★)

재사용 발사체 기술 확보의 마지막 관문은 자율주행의 옛지 케이스처럼 볼 수 있는 비선형 구간에서의 로켓 제어 기술이다. 비선형 구간은 로켓이 상승하거나 하강할 때 공기역학적 특성이 급변하는 속도 영역을 뜻한다.

로켓을 둘러싼 환경은 로켓이 아음속 구간을 지나 천음속 구간부터 기류가 불안정해지기 시작하고, 초음속 역추진 상황에서는 기존 공력 중심과 흐름 패턴이 크게 변경된다. 이런 구간에서는 로켓의 움직임이 비선형적으로 변하여, 평소와 같은 단순 제어로는 안정적인 자세 유지가 어렵게 된다.

그림 19. 천음속 구간에 진입할 때 급격하게 커지는 항력계수(Drag Coefficient)



자료: subsonic.aero, 미래에셋증권 리서치센터

따라서 재사용 로켓을 개발하려면 이 비선형 구간에서도 로켓을 안정적으로 제어할 수 있는 기술이 필요하다. 즉, “통제가 어려운 영역”에 들어선 로켓을 다루는 기술을 확보해야만 재사용 발사체 기술을 완성할 수 있게 된다.

비선형 구간에 돌입한 로켓은 그리드 핀으로 자세를 유지해야 하는데, 기존 선형 제어 방식의 PID 제어 값은 추종 오차가 크게 발생한다. 이를 해결하기 위해 운용 조건에 따라 제어 파라미터를 전환하는 게인 스케줄링 기법을 사용한다. PID 제어기 성능은 게인 파라미터에 의해 결정되고 튜닝을 통해 파라미터를 변경한다. 튜닝은 시스템 특성에 맞게 게인을 조정하는 과정으로, 비선형 구간에서는 튜닝 역할이 매우 중요해진다.

예를 들면 마하 2 이상에서는 제어 게인을 일정하게 유지하다가, 마하 1 부근에서는 이전 비행 데이터에 근거해 제어기를 다르게 동작하게 제어하거나, 천음속 구간에서는 공력 댐핑 감소로 진동이 커질 수 있으므로 댐핑 계수를 높이는 등의 변화를 주는 것이다.

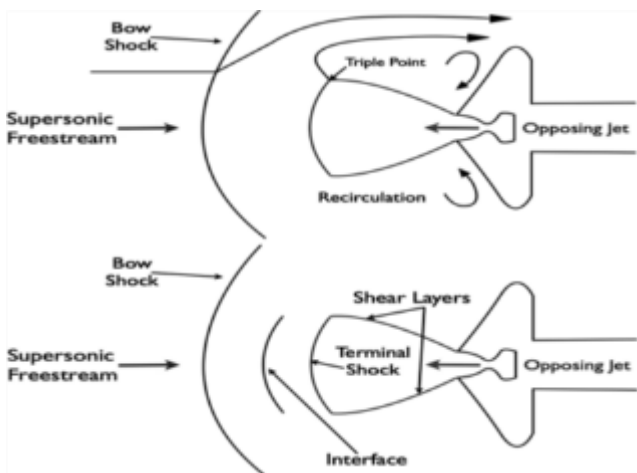
표 7. 로켓 비행 제어를 위한 계인 스케줄링 과정

단계	과정	설명
1단계	로켓 비행 동역학 모델링	제어하려는 로켓의 복잡한 비행 운동(6자유도 운동, 변화하는 질량 특성, 공기역학, 대기 모델, 엔진 모델 등)을 수학적으로 모델링
2단계	주요 비행 조건(작동점) 선정	로켓의 동특성이 크게 변하는 대표적인 비행 구간 또는 상태를 정의. 주요 스케줄링 변수는 속도 (마하수), 고도, 동압 (Dynamic Pressure), 질량 또는 비행 시간
3단계	작동점별 선형화 모델 생성	각 선정된 비행 조건(작동점 또는 영역) 주변에서 복잡한 비행 동역학 모델을 선형 시스템 모델로 근사화 (선형 제어기 설계를 위해)
4단계	작동점별 비행 제어기 파라미터 튜닝	각 선형화된 모델에 대해 해당 비행 조건에서 안정성(stability margins)과 제어 성능(응답 속도, 정확도 등) 요구사항을 만족하도록 제어기 파라미터(예: PID 게인, 상태 공간 제어기 이득 등)를 개별적으로 계산(튜닝)
5단계	계인 스케줄링 규칙/로직 설계	실제 비행 중 로켓의 현재 비행 상태(측정된 마하수, 고도, 동압 등)를 기반으로, 어떤 미리 계산된 제어기 파라미터 세트를 사용해야 할지 선택(전환)하는 규칙이나 맵(예: 다차원 룩업 테이블, 보간법)을 설계
6단계	실시간 적용 및 파라미터 전환	비행 컴퓨터가 실시간으로 로켓의 비행 상태를 측정하고, 설계된 스케줄링 로직에 따라 가장 적합한 제어기 파라미터를 선택하여 제어 시스템에 적용. 이를 통해 액추에이터(엔진 짐벌, 제어 표면, RCS 등)를 구동

자료: 미래에셋증권 리서치센터

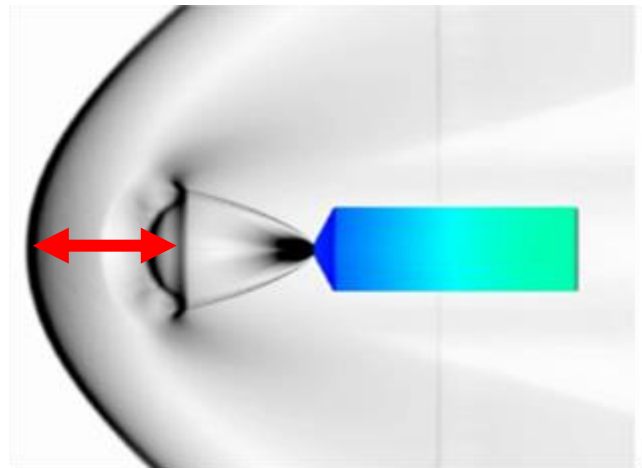
초음속 역추진(SRP) 상황은 더욱 특수하다. 1단 로켓이 대기권 재진입 시 보통 마하 5 이상으로 고속 낙하하는데, 이때 엔진을 점화해 반대 방향으로 분사하면 고속 유입 공기와 엔진 플룸이 정면 충돌하게 된다.

그림 20. 초음속 역추진 시 변화하는 유동 구조



자료: NASA, SpaceX, 미래에셋증권 리서치센터

그림 21. 공기 방석(고압의 플럼과 공기층 사이)이 만드는 감속효과



자료: NASA, 미래에셋증권 리서치센터

그 결과 로켓 앞부분(엔진 쪽)에 강한 충격파가 형성되고, 로켓 주위 공기 흐름이 엔진 분사로 완전히 재구성된다. 아이러니하게도, 초음속 역추진 시 로켓 앞에 형성된 고온 고압 플룸 구름이 일종의 “공기 방석” 역할을 하여 로켓이 받는 항력을 크게 증가시킨다.

SpaceX 연구에 따르면, 이 현상으로 Falcon9 1단은 역추진 시 평소보다 저항이 45배 증가해 매우 큰 감속 효과를 얻는다. 역추진 자체가 하강 속도를 늦추지만, 초음속에서는 플룸 효과가 더해져 훨씬 효과적인 감속이 이루어지는 것이다.

그러나 공력 모델이 기존과 크게 달라지므로 제어도 완전히 새롭게 접근해야 한다는 문제가 생긴다. 엔진 분사량에 따라 공력 중심이 시시각각 바뀌고, 그리드 핀 제어 능력은 플룸 속 에서 효력을 잃을 수도 있기 때문이다.

따라서 SpaceX는 추진 제어 위주로 초음속 구간 자세를 안정화하도록 알고리즘을 설계했으며, NASA와 협력 연구를 통해 CFD 시뮬레이션과 비행 데이터 분석으로 이 초음속 역추진 현상을 모델링하고 제어 전략을 고도화하고 있다.

비선형 구간 대비 또 다른 제어 기법으로 피드 포워드 방식도 있다. 이는 현재와 미래 예상 변수를 미리 제어 입력에 반영하는 방식이다. 이를 통해 비선형 구간에 대한 선제적 대응으로 기체 안정성을 높일 수 있게 된다.

표 8. 로켓 비행 제어를 위한 피드 포워드 과정

단계	과정	설명
1단계	시스템 모델링 & 외란 예측	제어하려는 로켓의 동작(예: 특정 입력에 대한 반응)을 수학적으로 모델링하고, 예측 가능한 외란(예: 중력 턴 효과, 예정된 기동에 필요한 힘)을 파악
2단계	목표 궤적/상태 정의	로켓이 따라가야 할 원하는 궤적이나 도달해야 할 목표 상태(예: 특정 자세, 속도)를 명확히 정의
3단계	피드포워드 제어 명령 계산	시스템 모델과 목표 궤적/상태 정보를 사용하여, 목표를 달성하는 데 이상적으로 필요할 것이라고 예측되는 제어 명령(예: 필요한 엔진 킥백 각도, 제어 표면 각도)을 미리 계산 (모델이 완벽하다고 가정)
4단계	(선택/병행) 피드백 제어기 설계	실제 로켓의 상태를 측정하여 목표와의 오차를 계산하고, 이 오차를 줄이기 위한 보정 제어 명령을 생성하는 피드백 제어기(예: PID)를 설계 (피드포워드만으로는 모델 오차나 예측 못한 외란을 처리 못 함)
5단계	최종 제어 명령 생성 (결합)	피드포워드 제어 명령(선제적 제어)과 피드백 제어 명령(오차 보정)을 합산하여 최종적으로 액추에이터에 전달할 제어 신호를 생성 (피드포워드만 사용할 수도 있음)
6단계	액추에이터 구동	생성된 최종 제어 명령을 로켓의 액추에이터(엔진 킥백, 핀, RCS 추진기 등)로 보내어 물리적인 구동을 시작
7단계	로켓 응답 및 (피드백 루프) 측정	로켓이 액추에이터 구동에 따라 움직이며 피드백 제어가 있다면, 이 움직임(실제 상태)을 다시 측정하여 다음 오차 계산 및 보정 명령 생성에 사용

자료: 미래에셋증권 리서치센터

비선형 구간 제어는 재사용 발사체 기술 확보의 정점으로 볼 수 있을 정도로 극복해야 할 난제가 가장 많은 분야다. 왜냐하면 천음속 및 초음속 역추진 상황은 정확한 수학 모델 수립이 어려워 이론적 대응이 어렵기 때문이다.

공력은 보통 마하수나 각도에 따라 선형화되지만, 비선형 구간에서는 선형 근사가 통하지 않으며 시뮬레이션 예측도 힘들어 실제 비행 데이터가 필수적이다. 또한 귀환 로켓은 순식간에 마하 3, 2, 1로 감속하며 공력 상황이 계속 바뀌는데, Falcon9 1단은 착륙까지 불과 120초 정도만 걸릴 정도로 매우 빠르게 하강한다.

게다가 비선형 구간에서는 압력 센서나 속도계 등이 교란되어 정확도가 떨어지므로 센서 신뢰도가 낮아진다. 예를 들어 심한 진동 발생 시 IMU 데이터 품질이 저하되면 센서의 잘못된 외부 환경 인식이 곧바로 제어 악화로 이어질 수밖에 없다.

이렇듯 비선형 구간 제어가 불안정해지면 로켓이 흔들리며 공력 하중이 비틀리는 등 구조적 위험이 증가한다. 이런 상황 발생 시 특정 부위 파손 위험, 공진 현상, 불균일한 가열로 인한 열 보호 시스템 부담 등이 생길 수 있다.

그림 22. 4차 Starship 실험 중 대기권 재진입 중 하중이 집중되며 파괴된 플랩



자료: SpaceX, 미래셋증권 리서치센터

하지만 이런 극한 상황 제어는 과거 미사일 요격 등 일부 사례 외에는 시도된 적이 없어, 많은 시행착오가 불가피하다는 것이 가장 큰 난점이다. 만약 실제 로켓이 시험마다 폭발한다면 데이터 획득 비용을 감당하기 어려울 것이다.

이를 해결하려면 시뮬레이션 신뢰도를 높이고 부분 시험(풍동 시험 등)으로 비선형 구간 데이터를 보정해야 한다. 이런 시험으로 실제 환경을 얼마나 커버할 수 있는지가 기술 확보의 관건이 된다. 결론적으로 비선형 구간 제어는 공력학, 추진 제어, 진동 제어, 소프트웨어 등 모든 면에서 최고 수준의 난이도를 지닌 문제라고 볼 수 있다.

현재 이를 완벽히 해결한 유일한 주체는 SpaceX라고 해도 과언이 아니며, SpaceX는 이미 2013년 9월 Falcon9을 통해 마하 5 속도로 낙하하는 1단 엔진을 역추진하여 감속하는 데 성공했다. 이는 인류 최초로 로켓에 초음속 역추진을 적용한 감속 비행 사례로 기록되었다.

현재 Falcon9은 거의 모든 착륙 과정에서 초음속 역추진을 수행하고 있으며, 이를 통해 대기권 재진입 시 동체나 엔진이 받는 열과 충격을 줄일 수 있었다. NASA는 향후 화성 착륙선에 SRP 기술을 적용할 계획이다.

또한 SpaceX는 Starship을 통해 재진입 시 동체 거대 플랩을 활용한 새로운 공력 제어 방식을 시도하고 있다. Starship은 천음속 영역에서 belly flop → 수직 전환 기동을 시도하다 몇 차례 실패를 겪기도 했지만 2021년 5월 최초로 해당 기동에 성공했다.

Starship은 플랩을 활용해 낙하 시 발생하는 공기 저항으로 속도를 줄이다가, 지면 근처에서 엔진을 재점화해 기체를 수직으로 세우는 복잡한 제어를 구현했으며, 이는 초음속-아음속 전환과 역추진을 모두 포함하는 매우 높은 난이도의 과정이라고 볼 수 있다. **이렇듯 비선형 구간 대응 능력은 SpaceX가 많은 데이터와 노하우로 인해 가장 앞서 있는 것으로 추정된다.** 향후 대형 로켓일수록 공력-추진 상호작용이 크다는 점에서, Blue Origin의 뉴 글렌 등 대부분의 재사용 기술 확보 목표 로켓들도 유사한 역추진 제어가 필요할 것으로 보인다.

그림 23. belly flop 기동으로 공력을 제어하는 Starship(SN10)



자료: SpaceX, 미래에셋증권 리서치센터

그림 24. 지면 근처에서 엔진을 재점화한 Starship(SN10)



자료: SpaceX, 미래에셋증권 리서치센터

그림 25. 엔진 백터 제어를 통해 수직 기립한 Starship(SN10)



자료: SpaceX, 미래에셋증권 리서치센터

그림 26. 모든 과정을 마치고 수직 이착륙한 Starship(SN10)



자료: SpaceX, 미래에셋증권 리서치센터

[용어 설명]**천음속 (Transonic)**

물체의 속도가 음속(Mach 1)과 비슷한 수준인 구간. 대략 마하 0.8~1.2 정도를 이르며, 이 영역에서는 일부 공기는 아음속으로, 일부는 초음속으로 흐르면서 충격파와 경계층 분리 등이 발생하여 공력 특성이 급변한다.

초음속 (Supersonic)

물체의 속도가 음속보다 빠른 상태, 보통 마하 1 이상. 이때 물체 앞에 충격파가 생기고 공기의 압축 효과가 중요해진다.

역추진 (Retropropulsion)

진행 방향과 반대 방향으로 추진력을 분사하는 것을 뜻한다. 로켓이 앞으로 움직이다가 뒤로(반대로) 엔진을 분사하여 감속하면 “역추진”이라고 하며, 우주선이 역추진으로 속도를 줄여 착륙하거나 궤도 이탈을 수행. 초음속 역추진은 말 그대로 초음속으로 날아가는 중에 역추진하는 것으로, 재사용 로켓 1단의 감속 방식으로 사용된다.

비선형 제어 (Nonlinear Control)

시스템의 거동이 입력에 비례하지 않는 복잡한 특성을 보일 때 사용하는 제어 기법. 예를 들어 로켓의 공력반응은 속도와 자세에 따라 선형적으로 변하지 않으므로, 이러한 상황을 다루는 제어를 통틀어 비선형 제어라고 부른다. 선형 제어로 커버되지 않는 영역에서 특수한 알고리즘이나 적응형 기법을 동원한다.

게인 스케줄링 (Gain Scheduling)

하나의 제어 시스템 안에 여러 세트의 제어 파라미터(게인)를 준비해두고, 운용 조건이 변할 때 적절한 세트로 전환하는 방법. 예를 들어 마하 3 이상에선 A라는 PID게인, 마하 1 부근에선 B라는 PID게인으로 바꾸는 방식이다.

피드포워드 제어 (Feedforward Control)

현재 오차뿐 아니라 시스템 모델과 외란 예측을 활용하여 미리 제어 입력을 결정하는 방식. 단순 피드백 제어가 오류가 발생한 뒤 수정하는 것에 비해, 피드포워드는 변화가 예상될 때 선제적으로 조치를 취한다.

전산유체역학 (Computational Fluid Dynamics, CFD)

Computational Fluid Dynamics의 약자. 컴퓨터로 유체(공기 등) 흐름을 해석하는 기술. 로켓 주변의 공기 흐름, 엔진 분사 플럼과의 상호작용 등을 CFD 시뮬레이션으로 연구하여 제어에 참고한다.

II. 운영 및 인프라 병목

발사 빈도를 늘리기 위한 도전 과제

로켓 발사체의 발사 횟수를 획기적으로 늘리고 발사 비용을 절감하려면 앞서 언급된 고난이도의 재사용 발사체 기술을 확보해야 한다. 하지만 천신만고 끝에 해당 기술을 확보했다고 하더라도 로켓 발사체의 발사 횟수를 빠르게 늘릴 수 없는 또 다른 병목 요인들이 있다.

첫째, **발사대 인프라의 한계**다. 발사대는 복잡한 추진제 공급, 통신, 전력 시스템과 화염 및 소음 처리 시설을 갖춘 거대 구조물이다. 건설 비용과 기간이 막대하며, 엄격한 안전 및 환경 규제로 인해 건설 가능한 입지가 극히 제한적이다. 더욱이 발사 후에는 고열과 압력에 의한 손상 복구 및 시스템 재점검을 포함하는 필수적인 턴어라운드 과정에 물리적인 시간이 소요된다. 이는 기술 발전으로 단축되고는 있으나 여전히 핵심적인 제약 조건이다.

둘째, **발사 전 준비 과정의 복잡성**이다. 로켓 조립부터 발사대 이송, 극저온 연료의 정밀한 주입 및 관리, 최종 시스템 점검까지 각 단계별로 최소 소요 시간이 필요하다. 여기에 더해, 야외에서 진행되는 발사는 번개, 강풍 등 예측 불가능한 기상 조건으로 예기치 않은 일정 지연이 빈번하게 발생한다.

셋째, **로켓 생산 능력의 현실적인 한계**이다. 발사 빈도를 늘리려면 로켓 자체의 생산 속도가 뒷받침되어야 하지만, 고도의 정밀성이 요구되는 엔진 등 핵심 부품 제작은 여전히 복잡하고 시간이 오래 걸리는 노동집약적 공정을 포함한다. 대량 생산 체계 구축과 안정적인 부품 공급망 확보가 시급한 과제이다.

넷째, **재사용 로켓의 회수 및 정비 과정** 역시 시간을 요구한다. 특히 해상 착륙 시 부스터 회수 및 항구 귀환에만 수일이 소요될 수 있으며, 이후 철저한 검사와 필요한 정비를 거쳐야 하므로 실제 재사용까지는 평균 수십 일의 기간이 필요하다. 이는 발사체 자산의 회전율을 낮추는 요인이 된다.

마지막으로, **강화되는 환경 규제 준수와 각국 정부의 복잡한 발사 허가 절차** 역시 발사 준비 기간을 늘리고 운영상의 불확실성을 더하는 무시할 수 없는 요인으로 작용한다.

표 9. 로켓 발사 빈도를 늘리기 위한 기술적·운영적 도전 과제

구분	문제점 및 병목 요인
발사대 설비와 운영	- 복잡한 인프라 구축 및 유지보수에 드는 막대한 비용과 시간 - 다양한 안전 설비(화염, 소음, 낙뢰 등) 구축 및 관리의 복잡성 증가
발사대 점검 및 재사용 (턴어라운드)	- 발사 후 손상 점검, 보수, 장비 리셋 등 필수적인 턴어라운드 시간 소요 - 주기적 대규모 보수의 필요성 (재사용 속도 한계)
입지 제한	- 비용, 안전거리, 환경 규제 등으로 인한 신규 발사대 건설의 어려움 - 운영 효율(적도, 극지방)을 위한 지리적 제약으로 입지 선정 제한
시간 및 물리적 병목	- 로켓 조립, 이송, 연료 주입, 점검 등 발사 준비에 필요한 최소 시간 - 날씨 조건(번개, 바람 등)의 불확실성 및 관련 규정으로 인한 발사 지연
로켓 제조 및 생산 과정 병목	- 제한된 로켓 (특히 엔진) 생산 능력 및 대량 생산 경험/공급망 부족 - 전통적인 복잡한 제조 공정(예: 브레이징)으로 인한 긴 생산 시간
재사용 회수기간	- 해상 착륙 시 회수 및 항구 귀환에 소요되는 시간 (수일) - 재사용 전 필요한 점검 및 정비 시간 (SpaceX 평균 20~30일)

자료: 미래에셋증권 리서치센터

발사대 설비와 운영

발사대는 로켓 같은 발사체를 지상에서 수직 발사하기 위한 통합시설이다. 좁은 의미로는 로켓이 놓이는 플랫폼 자체지만, 넓게는 연료 공급 설비, 통신/전력 연결 장치, 화염 방출 구조물 등 발사에 필요한 주변 인프라 전체를 포함한다.

발사대는 런치 마운트라는 견고한 지지대 위에 로켓을 고정하며, 지지대에는 추진제/가스 공급 및 전원/데이터 연결을 제공하는 엄빌리컬 케이블과 배관이 연결된다.

발사체 연료/산화제 공급 라인은 지상 저장 액체를 로켓 내부로 전달하는 배관/펌프 설비로 구성되며, 발사 준비 중 발생하는 과압 가스는 가스 배출 시스템을 통해 로켓/탱크에서 안전하게 처리한다.

그림 27. Starbase에 설치된 Starship 전용 런치 마운트



자료: SpaceX, 미래에셋증권 리서치센터

그림 28. 추진제와 전원 등을 공급하는 엄빌리컬 케이블과 배관

Aft Skirt Umbilicals
Two aft skirt electrical umbilicals, or ASEUs, will connect to the SLS rocket at the bottom outer edge of each booster and provide electrical power and data connections to the SLS rocket until it lifts off from the launch pad. The ASEUs will act like a telephone line and carry a signal to another subsystem on the mobile launcher called the Launch Release System. This system is critical because it will distribute the launch signal to the rest of the launch accessories and the SLS boosters will actually initiate the launch release command.

Aft Skirt Purge Umbilicals
Two aft skirt purge umbilicals, or ASPUs, also will connect to the SLS rocket at the bottom outer edge of each booster to remove potentially hazardous gases and maintain temperature range of components through a heated gaseous nitrogen purge to the cavity of each booster's aft skirt. The ASPUs will be connected during stacking operations in the Vehicle Assembly Building and will remain connected until released during lift-off.

Tail Service Mast Umbilicals
Two tail service mast umbilicals, or TSMUs, will connect from the zero-level deck on the mobile launcher to the SLS rocket core stage aft section. The TSMUs are about 33 feet tall. They will provide liquid oxygen and liquid hydrogen fluid lines and electrical cable connections to the SLS core stage engine section to support propellant handling during prelaunch operations. The TSMUs will tilt back before launch to ensure a safe and reliable disconnect and retract of all umbilical hardware away from the rocket during lift-off.

Core Stage Inter-tank Umbilical
The core stage inter-tank umbilical, or CSITU, is a swing arm umbilical that will connect to the SLS core stage inter-tank. The inter-tank umbilical's main function is to vent gaseous hydrogen from the core stage. The arm also provides conditioned air, pressurized gases and power and data connection to the core stage. The CSITU will be located at the 140-foot level on the mobile launcher tower, between the Core Stage liquid hydrogen and liquid oxygen tanks, and will swing away before launch.

Core Stage Forward Skirt Umbilical
The core stage forward skirt umbilical, or CSFSU, will be located at the 180-foot level on the mobile launcher tower, above the liquid oxygen tank. The CSFSU is an umbilical that will swing into position to provide connections to the core stage forward skirt of the SLS rocket, and then swing away before launch. CSFSU's main purpose is to provide conditioned air/GN2 to the SLS Core Stage Forward Skirt cavity.

Interim Cryogenic Propulsion Stage Umbilical
The interim cryogenic propulsion stage umbilical, or ICPSU, will be located at about the 240-foot level on the mobile launcher tower. The swing arm ICPSU will supply fuel/oxidizer, environmental control systems, pneumatics and electrical connections to the interim cryogenic propulsion stage of the SLS rocket. The engine, just like the core stage engines, uses fuel (hydrogen) and oxidizer (oxygen) to create thrust. The umbilical also will provide hazardous gas leak detection, and swing away before launch.



자료: NASA, 미래에셋증권 리서치센터

그림 29. 케네디 우주센터에 설치된 화염 트랜치



자료: NASA, 미래에셋증권 리서치센터

그림 30. 화염을 측면으로 분산시키는 화염 편향기



자료: NASA, 미래에셋증권 리서치센터

발사대는 폭발성 높은 가스를 다루고 엄청난 로켓 화력을 견뎌야 하므로 안전 시스템이 필수다, 이에 발사대에는 엔진 점화 시 발생하는 고온 화염과 충격파로부터 시설을 보호하기 위한 화염 트렌치와 화염 편향기가 설치된다. 화염 트렌치는 지하 갱도 형태로 고압 배기가스를 유도하고, 경사각을 가진 강철 편향기는 화염을 측면으로 분산시켜 로켓 본체나 발사대 바닥의 직접 피해를 막도록 설계된다. 케네디 우주센터 39B 발사대의 설비는 배기가스를 효과적으로 유도하여 구조물을 보호하고 있다.

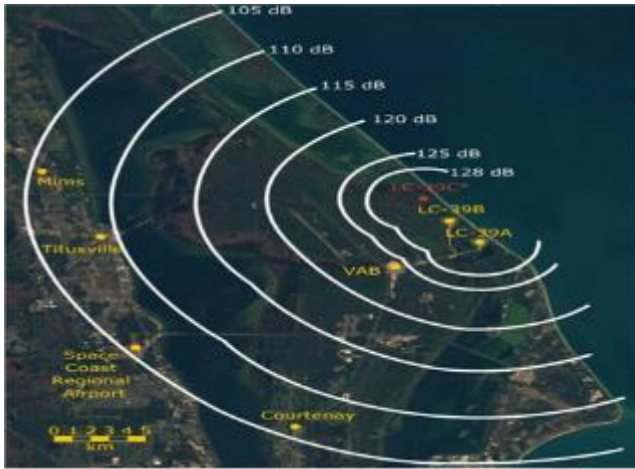
극저온 연료를 사용하는 로켓의 경우, 기화 가스를 외부로 배출하고 이를 안전하게 소산시키기 위해 플레어 스택을 설치한다. 플레어 스택은 배출 가스를 태우는 굴뚝 형태로, 인화성 가스 축적으로 인한 폭발 위험을 방지한다.

그림 31. 발사대 주변에 설치된 플레어 스택



자료: THE LANCH PAD, 미래에셋증권 리서치센터

그림 32. 로켓 발사로 인한 소음의 확산 정도



자료: Brigham Young Univ, 미래에셋증권 리서치센터

그림 33. 분당 100만 갤런 수준의 물 분사하며 소음과 열을 억제



자료: SpaceX, 미래에셋증권 리서치센터

발사대 인프라는 폭발 위험뿐 아니라 소음 등 다양한 요인도 고려해야 한다. 로켓 발사 시 순간적으로 180~200dB 소음이 발생시킨다. 200dB 소음은 이론상 진공 충격파 수준에 해당하므로, 소음/진동 완화를 위한 음향 억제 시스템이 필요하다. 음향 억제 시스템은 점화 직전 발사대 주변에 수천 톤의 물을 분사하여 음향 에너지를 흡수하고 열을 식히는 방식으로 작동한다.

아울러 대형 발사대에는 낙뢰 같은 환경 위험으로부터 로켓을 보호할 설비도 있어야 한다. 예를 들어 케네디 우주센터 발사대에는 로켓보다 높은 4기의 낙뢰 보호탑이 설치되어, 낙뢰 발생 시 번개를 유도함으로써 발사대와 로켓 안전성을 확보한다.

이처럼 발사대는 로켓 지지/연결, 연료/가스 공급/배출, 화염/음향 제어, 환경 보호 등 여러 기능을 수행하며, 이런 구성 요소들을 통해 발사 과정을 안전하고 효율적으로 지원하는 역할을 한다. 그러나 이런 복잡한 인프라는 발사대 설계와 건설에 상당한 비용과 시간을 요구하게 된다.

발사대 점검 및 재사용을 위한 턴어라운드

발사대는 반복적으로 매우 강력한 로켓 발사 영향을 받으므로 상시 재사용을 위한 점검 및 리셋 과정이 필요하다. 로켓 발사 후 발사대 재사용을 위해서는 ‘턴어라운드’라는 원상복구 및 재준비 절차를 수행한다. 발사로 인한 구조물 손상 점검, 노후 부품 교체, 잔류 추진제/폭발물 제거 등을 뜻한다.

예를 들면 발사 직후 발사대 주변 잔류 가연성 가스 제거를 위한 퍼지 작업이 시행된다. 주로 불활성 기체 주입이나 환기 시스템을 통해 폭발 위험 물질을 배출한다.

그리고 화염 트렌치 내 내화벽돌이나 콘크리트 손상 여부를 점검하고 보수한다. 실제로 2008년 디스커버리 발사 시 케네디 39A 발사대 화염 트렌치 내열 벽돌 손상 및 배기 부산물로 인한 철골 부식이 확인되어 장기간 보수 작업이 진행되었다.

장비 리셋 단계에서는 소모/분리된 장치를 교체/복구하고, 전기/전자 시스템 재부팅으로 정상 작동 확인 후 다음 발사 준비를 완료한다.

이런 일련의 턴어라운드 소요 시간은 과거 1회용 발사체 시대에는 발사 간격이 길어 수 주~수 달의 정비 기간 확보가 가능했지만, **재사용 발사체 개발 이후 점점 빨라지는 발사 주기에 따라 빠른 재사용을 요구받고 있다.**

과거 우주 왕복선은 발사 간 평균 23개월이 소요되었고, 사고 시 복구에 1년 이상 걸리기도 했다. 하지만 SpaceX는 2023년 3월 SLC-40 발사대에서 2일 9시간 만에 연속 발사를 성공하는 등 턴어라운드 소요 시간을 크게 단축시켰다.

하지만 발사대를 반복 사용하면 상시 내구성 모니터링과 주기적 대규모 보수가 필요하므로, 발사대 재사용 속도 개선에는 한계가 존재한다. 이런 점검과 리셋 과정은 안전을 위해 필수적이지만, 작업 복잡성과 시간 소요 등으로 발사대 활용의 병목 요인으로 작용한다.

표 10. 발사대 점검 및 턴어라운드 프로세스

단계	주요 활동	주요 검사 항목 및 절차
1	안전 및 위험 요소 식별	잔해물, 화재, 유해 물질 누출 여부 육안/원격 확인
2	상세 점검	발사대, 배관, 전기 시스템 육안 점검, 비파괴 검사, 냉각, 연료, 전력 시스템 기능 점검
3	특수 장비 및 센서 검사	비행 종료 시스템, 기상 관측 장비, 각종 센서 작동 점검
4	손상 및 수리 계획 수립	점검 결과 분석 및 수리 범위/일정 결정
5	손상 부위 수리 및 교체	용접, 균열 보수, 부품 교체, 구조물 보강
6	시스템 재정비&기능점검	냉각, 연료, 전력, 통신 시스템 재점검 및 테스트, 소프트웨어 초기화
7	발사 준비 상태 확인	최종 점검 목록 실행, Go/No-Go 폴 진행

자료: 미래에셋증권 리서치센터

입지 제한

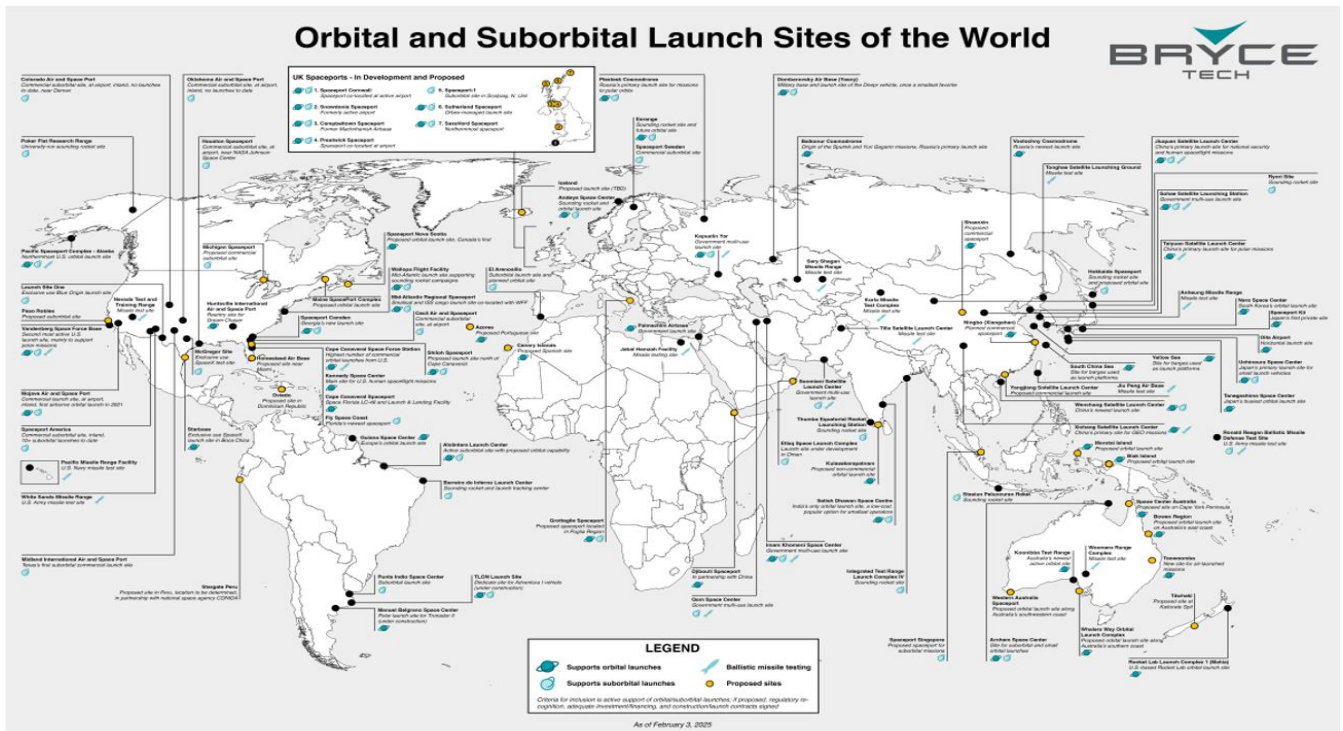
병목 원인 극복의 가장 쉬운 해결책은 발사장을 더 많이 짓는 것이다. 그러나 발사대 증설은 비용, 안전, 규제 등 문제로 쉽게 늘리기 어렵다. 건설 비용 문제를 제외하더라도, 발사 서비스 제공 국가/기업 입장에서 발사장의 입지는 운용 측면에서 매우 중요하다. **주요 발사대 입지를 보면 대부분 적도 지방 또는 고위도 극지방에 위치한다는 점을 주목해야 한다.**

적도 지방에 발사장을 두는 이유는 지구 자전 속도가 가장 빠른 지역이기 때문이다. 지구는 서에서 동으로 자전하며 적도 자전 속도는 약 1,670km/h(약 465m/s)에 달한다. 로켓 발사 시 이 자전 속도를 이용하면 궤도 진입에 필요한 추가 속도(Δv)를 덜 소모하게 되어 연료 및 비용 절감 효과가 커진다. 특히 동쪽 발사나 정지궤도 위성 발사(GEO/GTO)에 탁월한 이점이 생긴다. 주로 동쪽 해안가에 발사대 인프라가 설치되는 이유다.

추가 속도를 덜 소모하면 동일 궤도 도달 추진제 양이 줄어 더 많은 페이로드를 싣거나, 더 작은 로켓으로 동일 임무 수행이 가능해진다. 이는 발사 서비스 기업 입장에서 상당한 비용 절감 요인으로 작용한다.

극지방 발사대는 위성이 지구 극을 통과하며 전역을 관측하거나 태양동기궤도 임무를 가진 경우 주로 활용된다. 이런 임무는 지구 자전의 비용 이점보다 특정 궤도 경사각 진입이 더 중요하며, 고위도 발사장 이용 시 경사각을 맞추기 쉬워진다. **하지만 이런 운영상 이점은 발사장 건설 입지를 제한하는 요인이 된다.**

그림 34. 주로 적도 지방이나 극지방에 위치한 우주 발사대



자료: BRYCE TECH, 미래에셋증권 리서치센터

시간 및 물리적 병목

발사 준비 시간과 기상 조건 등 자연 변화로 인해 시간적·물리적 병목이 발생할 수 있다. 시간적 병목은 발사 준비 시간으로 발사 빈도가 제약되는 경우를 의미한다. 로켓 조립, 이송, 연료 충전, 최종 점검 등 각 단계는 최소 시간을 요구하며, 액체 로켓의 극저온 추진제 충전은 리스크 방지를 위해 수 시간 이상 소요된다.

카운트다운 중 점검과 대기도 필수적이어서 사실상 하루 내 연속 발사 간격 단축에는 한계가 있다. 일반적으로 발사 준비 중 일정이 하루 이틀 밀리는 상황은 비일비재하다.

기상 조건은 물리적 제약이다. 발사대는 야외 노출로 번개, 강풍, 비 등 자연 환경 영향을 받는다. 특히 낙뢰는 로켓 비행 중 유도될 수 있어 위험성이 매우 크다. 실제 케이프 커내버럴 발사장은 연기 사유의 30%가 낙뢰 때문이며, 이에 따라 FAA는 번개 발생 시 엄격한 발사 규칙을 적용하고 있다.

FAA 규정에 따르면 발사장 18.5km 내 번개 발생 시 최소 30분간 발사가 보류된다. 뇌우 동반 구름이 발사장 18.5km 내 머무르면 발사가 중단된다. 이외에도 뇌우 잔해 구름이 5.5km 내 위치 시 위험 간주, 번개 유발 뇌우가 18.5km 내 존재 시 마지막 번개 후 30분간 발사를 보류한다.

표 11. 번개 등 자연현상에 따라 FAA에서 규정하는 로켓 발사 제약 조건

현상	핵심 발사 제약 조건
번개 (Lightning)	최근(주로 30분 이내) 뇌우 속 또는 비행 경로 근처에서 번개 발생 시 발사 금지
적란운 (Cumulus Clouds)	구름 꼭대기가 특정 온도 고도(-5°C ~ -20°C 범위) 이상으로 높게 발달한 적란운을 통과하거나 일정 거리 이내로 근접 비행 금지
모루 구름 (Anvil Clouds)	번개 발생 후 일정 시간 동안 뇌우에 붙어있거나 분리된 모루 구름의 불투명한 부분을 통과하거나 일정 거리 이내로 근접 비행 금지
파편 구름 (Debris Cloud)	뇌우 소멸 후 남은 파편 구름이 형성되거나 마지막 번개 발생 후 3시간 동안 해당 구름 통과 또는 근접 비행 금지
악천후 (Disturbed Weather)	0°C 고도 이상으로 발달하고 중간 이상의 강수 또는 녹는 층(브라이트 밴드)을 포함하는 악천후 관련 구름 통과 금지
두꺼운 구름층 (Thick Cloud Layers)	특정 온도 범위(0°C ~ -20°C) 내에 위치하는 두꺼운(4,500ft 이상) 구름층 통과 금지
연기 기둥 (Smoke Plumes)	연기 기둥에서 발달하여 붙어있거나, 분리된 지 60분 이내인 적란운 통과 금지
마찰 대전 (Triboelectrification)	표면 대전 방지 처리가 안된 발사체가 특정 고도(-10°C 이하)의 구름을 통과할 경우 발사 금지 (시험 통해 안전성 입증 시 예외)

자료: 미래셋증권 리서치센터

이렇듯 우주 발사장 인프라 구축에는 고려 요소가 굉장히 많다. 신규 공항 건설처럼, 부지 선정 이슈부터 거대 인프라와 설비 투자, 각종 안전/환경 규제 충족이 필요하다. 운용 및 유지보수 비용 등을 제외하더라도 앞선 다양한 요구 사항 만족은 매우 어려운 일이다.

결과적으로, 발사 임무 성격, 주변 지리/인구 분포, 기후, 기존 인프라, 경제/정치적 고려 등이 종합 작용하여 발사장 인프라가 결정되므로, 새로운 발사장을 무작정 많이 만들기에는 물리적·재정적 한계가 존재한다.

로켓 제조 및 생산 과정 병목

로켓 생산 능력 역시 발사 빈도 증가의 큰 병목 요인으로 작용한다. 로켓 산업은 오랫동안 연간 수십 기 이하 맞춤형 제조로 진행되어 대량 생산 노하우와 공급망 규모가 제한적이다.

상대적으로 제조 난이도가 낮은 상용 항공기와 비교 시, 항공기 제조업은 상당한 표준화/모듈화 및 글로벌 공급망이 구축되어 있다. 그럼에도 2024년 에어버스/보잉 합산 인도 실적 이 1,114대 수준이었다는 점에서, 로켓 생산 능력은 해결 과제가 많다는 뜻이다.

특히 엔진 제작은 로켓 제조에서 가장 복잡하고 시간이 오래 걸리는 작업이다. 일론 머스크는 Starship 랩터 엔진 연간 생산 목표를 800개로 밝혔는데, 이는 전통적 생산 수치의 약 10배에 달하는 수준이다. 하지만 실제 연간 800~1000개 랩터 엔진을 생산하더라도, 총 39개 엔진이 장착된 Starship 발사체의 연간 생산량은 20~25대에 불과하다.

로켓랩은 22년 11월 소형 발사체 일렉트론 제작 주기에 18일 정도 소모된다고 밝혔다. 또한 24년 공식 자료를 통해 23년 대비 생산량을 2배 확대했다고 언급했다. 실제 생산량이 2배 늘었더라도 연간 생산량은 약 40여기 수준으로 추정되며, 24년 실제 일렉트론 발사 횟수는 16회에 불과하다.

그림 35. 연간 800~1000개의 랩터 엔진 생산 목표를 밝혔던 일론 머스크



자료: @Elon musk, 미래에셋증권 리서치센터

최근 3D 프린팅 활용 첨단 적층 제조 공법으로 생산 속도를 개선하려는 노력이 이어지고 있지만, 아직 상당 부분 시간 소모가 큰 전통적 브레이징 공정(고온로 열처리, 후속 검사, 재작업) 반복을 통해 부품이 제작되어 쉽게 개선되기 어려운 상황이다.

브레이징은 로켓 경량/고열 부품을 일체형 수준의 기밀/고강도로 접합하는 특수 공정으로, 퍼니스라는 수백 °C의 가열로에서 작업이 수행된다. 최소 퍼니스 내부가 100~200°C 이하로 내려가야 부품 교체가 가능하므로, 그 전까지는 새 부품을 넣을 수 없게 된다.

즉, '가열→브레이징→냉각' 전체 플로우가 완료되어야 다음 배치를 투입할 수 있어 대기 시간이 누적되는 구조라고 볼 수 있다. 그리고 공정 장비가 배치 전용으로 묶여 돌아가므로 소량·소형 부품이라도 퍼니스 온도가 식을 때까지 대기해야 한다. 그렇기 때문에 브레이징 공정은 다품종·소량 생산이 많은 로켓 부품 라인에서 가장 큰 병목 지점으로 지적된다.

표 12. 브레이징 공정이 필요한 로켓 부품

계통	부품·어셈블리	브레이징 공정이 필요한 이유
엔진	재생 냉각 노즐 (Cu 라이너 + Ni/SS 재킷)	서로 다른 금속을 얇은 냉각채널로 붙일 때 용접은 변형·균열 위험이 커서 브레이징이 필요
	인젝터 플레이트 (다층 디스크)	수백 개의 미세 분사구 간격을 유지하며 층을 접합해야 하므로 열변형이 적은 브레이징이 유리
	터보펌프 임펠러·스테이터 헬	고속 회전에 견디도록 얇은 블레이드를 변형 없이 접합해야 함
추진제 배관	극저온 라인 소켓·피팅	-200 °C 급 온도변화에도 새지 않는 기밀 접합이 필요
	He-GH ₂ 열교환기 라멘트(주름관)	0.3mm 두께 주름관과 헤더를 깨끗이 봉합해야 함
센서·밸브	압력·온도 포트	10 ⁻⁹ Pa·m ³ /s 이하 초미세 누설을 막으려면 브레이징 접합이 필요
	체크밸브 시트/리시트	밸브 씰 면을 변형 없이 접합해야 초미세 누설 방지
구조·열관리	그리드핀 내부 냉각 채널	얇은 핀 내부 냉각 채널을 한 번에 봉합해 무게를 줄임
	배터리 냉각플레이트 (Cu-Al)	열전달 좋은 Cu와 가벼운 Al을 뒤틀림 없이 결합
복합재-금속 전이 전단-티탄 브레이즈 패드		볼트·리벳이 불가능한 위치에서 탄소복합재와 금속을 기밀하게 연결

자료: 미래셋증권 리서치센터

재사용 회수기간

로켓 재사용은 비용 절감과 회수 증가에 핵심 기술이지만, 회수와 정비라는 새로운 과정이 추가되었다. 전통 로켓은 1회용으로 개발되어 발사 후 잔해 회수나 정비 등을 고려하지 않았다.

재사용 발사체는 주로 지상 발사장(RTLS)과 해상 무인 착륙선(ASDS) 두 방식으로 발사체를 회수하며, 회수 방식에 따라 소모 시간이 달라진다. **해상 무인 착륙선(드론쉽) 착륙 시, 착륙 지점이 해안에서 수백 km 떨어져 있으면 회수선이 발사체를 싣고 항구로 돌아오는 데 수일이 소요된다.**

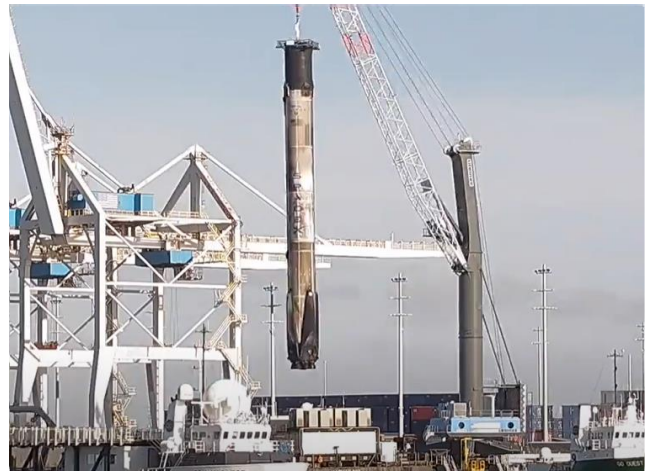
예를 들어 플로리다 해역 착륙 Falcon9 부스터는 보통 2~3일 후 Port Canaveral 항으로 돌아오며, 캘리포니아 해역은 해류/거리로 최대 일주일 가까이 걸리기도 한다. 이 기간 동안 회수된 발사체를 다음 발사에 활용하지 못하므로, 회수 대기 시간이 곧 병목으로 작용한다.

그림 36. 드론쉽에 실려 항구로 운송된 Falcon9 발사체



자료: NASASpaceflight, 미래에셋증권 리서치센터

그림 37. 타워크레인을 활용 하역되는 Falcon9 발사체



자료: NASASpaceflight, 미래에셋증권 리서치센터

표 13. 드론쉽 착륙부터 정비 시설 운송 과정

단계	주요 활동
1. 드론쉽 착륙 및 고정	초기 안전 확보 (안정성 평가, 엔진 정지 확인) → 옥타그래버 배치 및 작동 (부스터 하부 고정) → 수동 고정 (백업 절차) → 착륙 다리 홀드다운 용접
2. 항구로 운송	방위각 스러스터 해제 → 예인선 이용 견인 → 해상 이동 (약 3일 소요)
3. 항구 하역 및 초기 처리	크레인 리프팅 (부스터 육상 이동) → 리프팅 캡(지그) 설치 → 착륙 다리 접기 (원격 또는 수동) → 초기 안전 점검 (가스 배출, 연료 배수 등)
4. 정비 시설로 운송	수평 지상 운송 (전문 운송 차량 사용) → 운송 경로 이동 (항구 → 정비 시설) → 운송 중 보호 조치 (엔진 부티 등)

자료: SpaceX, 미래에셋증권 리서치센터

이를 개선하기 위해 SpaceX는 가능한 한 육상 착륙을 시도해 발사체를 즉시 회수하거나, 드론쉽을 여러 대 운용해 운영 효율화를 꾀하고 있다. 하지만 육상 착륙은 드론쉽 착륙 대비 추진제 소모량이 더 많으므로 탑재체 질량과 목표 궤도를 고려해 선별적으로 선택된다.

정비 과정에서도 물리적 시간이 소모된다. 엔진 점검, 부품 교체, 오버홀 등이 필요하며 과거 우주왕복선은 평균 3개월 정비 기간을 요구했다. SpaceX는 연료 재충전, 간단한 검사/세척 등 최소 작업만 수행하고 재사용하는 신속 재활용 프로세스를 적용해 Falcon9을 최단 9일 만에 재사용하는 기록을 세웠지만, 정기 정밀 정비도 실시해야 하므로 현재 평균 턴어라운드 기간은 약 20~30일 간격을 유지하고 있다.

표 14. Falcon9 재사용 발사체의 정비 및 테스트 과정

단계	주요 활동
1. 상세 정비 과정	전체 검사 및 손상 평가 → 엔진 유지보수 (검사, 부품 교체, 세척 등) → 착륙 다리 수리 → 격자 날개 정비 → 연료 탱크 검사/테스트 (비파괴 검사) → 기타 구성 요소 검사 → 세척
2. 테스트/검증	정적 발사 테스트 (9개 엔진 동시 점화) → 발사 전 점검 (유체, 시뮬레이션 등) → 규제 기관 승인

자료: SpaceX, 미래에셋증권 리서치센터

III. 병목 극복: SpaceX의 혁신과 운영 최적화 사례

이렇듯 로켓 발사체의 발사 횟수를 획기적으로 늘리고 발사 비용을 절감하려면 고난이도의 재사용 발사체 기술 확보가 선결 과제다. 하지만 재사용 발사체 기술을 확보했다고 하더라도, 앞서 살펴본 바와 같이 발사대 인프라, 운영 절차, 생산 능력, 회수 및 정비, 규제 환경 등 다방면에 걸쳐 존재하는 복잡한 병목 요인들이 발사 빈도 증가의 발목을 잡고 있다. 단순히 기술적 난제를 해결하는 것만으로는 우주 산업의 가속화를 달성할 수 없다는 의미다.

그러나 이러한 병목 지점들이 넘을 수 없는 장벽은 아니다. 기술 혁신과 운영 효율성 극대화를 통해 각 단계의 한계를 극복하려는 노력이 현재 진행형이며, 특히 SpaceX는 이러한 도전 과제를 해결하며 산업의 새로운 기준을 만들어가고 있다.

SpaceX는 재사용 기술 자체의 고도화는 물론, 발사대 턴어라운드 시간 단축을 위해 운영 프로세스를 지속적으로 최적화하고 있다. 여러 발사대를 동시에 운영하고, 발사 후 점검 및 재사용 준비 과정을 최소화하는 ‘신속 재활용’ 개념을 도입하여 과거 우주왕복선 시대와는 비교할 수 없는 빠른 재발사 주기를 현실화했다. 또한, 로켓 생산에 있어서도 전통적인 소량 맞춤 생산 방식에서 벗어나, 자체 엔진(멀린, 랩터)의 대량 생산 체계를 구축하며 생산 병목을 해소하기 위해 노력하고 있다.

회수 과정 역시 드론쉽 다중 운용과 가능한 경우 육상 착륙(RTLS)을 우선하여 회수 시간을 단축하고, 발사체 설계 단계부터 최소한의 정비만으로 재사용이 가능하도록 개발하여 회수 및 정비 기간이라는 병목 지점을 완화하고 있다. 물론 기상 조건이나 규제 환경과 같은 외부 요인은 여전히 도전 과제이지만, SpaceX는 축적된 데이터와 경험을 바탕으로 운영상의 유연성을 확보하며 이에 대응하고 있다.

결론적으로 SpaceX의 사례는 재사용 발사 기술 확보를 넘어, 생산-발사-회수-재사용으로 이어지는 전체 사이클의 비효율과 병목을 체계적으로 분석하고, 이를 극복하기 위한 끊임없는 운영 혁신과 과감한 투자가 병행될 때 비로소 우주 산업의 폭발적인 성장이 가능함을 시사한다. 따라서 향후 우주 산업의 진정한 가속화는 단순히 RLV 기술의 유무를 넘어, 이러한 운영 및 인프라 병목을 얼마나 효과적으로 극복해 나가느냐에 달려있다고 할 수 있다.

부록 - 국가별 주요 발사대와 발사체 현황

미국은 세계에서 가장 활발한 우주 발사가 이뤄지는 국가로, 플로리다와 캘리포니아 두 지역에 주요 우주센터를 갖추고 있다. 플로리다의 케이프 커내버럴 우주군 기지(CCSFS)와 인접한 케네디 우주센터(KSC)에는 수십 개의 발사대가 존재하며, 대형부터 소형까지 다양한 발사체가 운용된다. 2024년에는 이 두 주요 우주 기지에서 총 93회의 로켓 발사가 이루어져, 전년도 기록인 72회를 크게 넘어섰다. 이는 미국의 상업 우주 시장 성숙과 높은 운영 효율성을 보여준다.

대표적인 발사대로는 케네디 우주센터의 LC-39A/B가 있는데, 39A는 아폴로 새턴 V, 우주왕복선을 거쳐 현재 SpaceX의 Falcon9/Heavy, 미래에는 Starship까지 담당하는 중대형 발사대이고, 39B는 우주왕복선 이후 개조되어 NASA의 SLS 로켓 전용으로 사용되는 초대형 발사대다. 케이프 커내버럴에는 SpaceX의 SLC-40(Falcon9 전용), ULA의 SLC-41(벌컨 센타우루스 및 아틀라스 V 운용), Blue Origin의 LC-36(뉴 글렌 발사 준비 중) 등이 있다. 이들 플로리다 발사장은 저궤도, 정지궤도, 행성 간 임무를 두루 수행하며 세계에서 가장 분주한 발사 거점으로 자리 잡았다.

한편 캘리포니아에는 반덴버그 우주군 기지(VSFB)가 있어, 극궤도 및 태양동기궤도 위성 발사를 주로 담당한다. 반덴버그의 SLC-4E(SpaceX Falcon9 운용)와 더불어, 과거 델타 IV 헤비 등이 사용했던 SLC-6를 SpaceX가 Falcon9 및 Falcon Heavy 발사/착륙 지원을 위해 대대적으로 개조 중이며, 올해 운영 개시 예정이다. 공군부는 향후 VSFB의 연간 펄컨 발사 횟수가 SLC-4와 SLC-6를 합쳐 최대 100회에 이를 것으로 예상한다.

그 밖에 소규모 발사장으로 알래스카 코디악 발사장에서 소형 로켓 발사가 이루어지고, 버지니아 월롭스 비행시설에서는 노스롭 그루먼의 안타레스(중형)와 로켓랩의 일렉트론(소형)이 발사된다.

표 15. 미국의 주요 로켓 발사대와 운용 발사체 현황

국가	주요 발사대(위치)	발사대	운용 발사체	운영 기관/회사
미국	케네디 우주센터 (플로리다)	LC-39A	Falcon9, 팰컨 헤비	SpaceX, NASA
		LC-39B	SLS	NASA
	케이프커내버럴(플로리다)	SLC-40	Falcon9	SpaceX, 미 우주군
		SLC-41	아틀라스 V, 벌컨	ULA
		SLC-36	뉴 글렌	Blue Origin
	반덴버그 (캘리포니아)	SLC-4E	Falcon9	SpaceX, 미 우주군
		SLC-6	(예정) 소형·중형 로켓	미 우주군
	월롭스섬(버지니아)	Pad-0A	안타레스	노스롭 그루먼, NASA
		Pad-0B	일렉트론	Rocket Lab, NASA
	스타베이스(텍사스)	스타베이스	스타십	SpaceX

자료: 미래에셋증권 리서치센터

유럽우주국(ESA)은 남아메리카 프랑스령 기아나 쿠루 우주센터를 주발사장으로 사용한다. 쿠루는 적도 부근 위치로 정지궤도 위성 발사에 유리하며, ESA와 프랑스 CNES가 공동 운영한다.

주요 발사대로는 ELA-3(아리안 6 대형 발사체용), ZLV(소형 Vega 로켓용) 등이 있다. 아리안 5 로켓은 2024년 마지막 발사를 끝으로 성공적으로 퇴역했다. Vega-C 소형 발사체는 운용 중단 후 2024년 12월 성공적으로 비행을 재개했다.

차세대 주력 발사체인 아리안 6는 2024년 7월 첫 시험 발사(상단 일부 오류) 후, 2025년 3월 첫 상업 발사에 성공했다. 2025년 말까지 4회 추가 발사가 계획되어 운영 능력을 점진적으로 높여갈 예정이다.

한편, 유럽 본토에서는 아직 본격적인 궤도 발사장이 없지만, 최근 영국과 노르웨이 등에서 소형 위성 발사를 위한 신규 발사장 구축이 진행 중이다. 영국 삭사보드 우주기지는 2025년 7월 첫 발사를 목표하고 있으며, 노르웨이 안도야 우주기지는 2024년 8월 운영자 라이선스를 획득하고 25년 3월 독일 아이사르 에어로스페이스의 첫 발사가 수행됐다.

표 16. 유럽의 주요 로켓 발사대와 운용 발사체 현황

국가	주요 발사대(위치)	운용 발사체	운영 기관/회사
유럽	쿠루/기아나 우주센터(프랑스령 기아나)	아리안 6(신형), 베가/베가-C	ESA, CNES, 아리안스페이스, Avio
	안도야 (노르웨이)	스펙트럼	아이사르 에어로스페이스
	삭사보드 (영국)	-	-

자료: 미래에셋증권 리서치센터

중국은 자국 내 4개의 주요 위성발사센터를 운영하며 연 60회 이상 발사로 미국에 필적하고 있다. 가장 오래된 주취안 위성발사센터는 창정 2, 4호 등으로 저궤도 위성 및 유인우주선을 발사한다. 쓰촨성 시창 위성발사센터는 저위도 이점을 살려 창정 3호 계열로 정지궤도 통신위성을 주로 발사해왔다. 산시성 타이위안 위성발사센터는 극궤도/태양동기궤도 발사장으로, 창정 6/2C 등을 운용하며 2024년 8월에는 중국의 귀왕 메가 군집 위성 첫 그룹을 배치했다. 하이난섬 원창 우주발사센터는 최신 시설로, 최남단 위치 이점을 살려 창정 5호(최대형), 창정 7호 등 신형 대형 로켓을 담당한다.

특히 원창에는 하이난 국제 상업 항공우주 발사 센터가 신설되어 빠르게 발전 중이다. 1번 발사대(2023년 12월 완공)는 2025년 3월 창정 8호 첫 발사에 성공했고, 2번 발사대(2024년 6월 완공)는 2024년 11월 신형 창정 12호 첫 발사를 수행했다. 2025년 1월에는 3, 4번 발사대 추가 건설을 포함하는 2단계 확장이 시작되었다.

중국은 또한 2019년부터 해상 발사도 실용화하여 창정 11 고체로켓을 운용하고 있다. 중국의 발사체는 창정 계열 내에서 소형부터 대형까지 다양하며, 2024년 총 64회(성공 62회) 발사로 자체 위성항법망, 유인우주 임무 등을 성공적으로 소화하고 있다.

표 17. 중국의 주요 로켓 발사대와 운용 발사체 현황

국가	주요 발사대(위치)	운용 발사체	운영 기관/회사
중국	주취안(간쑤 성)	창정2·4·11, ZQ-2 등	CNSA/PLA, CASC 계열, 란드스페이스 등
	시창(쓰촨 성)	창정3 시리즈, 창정2C	CNSA/PLA, CASC
	타이위안(산시 성)	창정4·6, 창정2D	CNSA/PLA, CASC
	원창(하이난 성)	창정5, 창정7, 창정8	CNSA/PLA, CASC
	해상 플랫폼(황해·남중국해)	창정11, 하이룽-1 등	CASC(해상발사), 민간

자료: 미래에셋증권 리서치센터

러시아는 오랜 우주 개발 역사를 바탕으로 카자흐스탄의 바이코누르, 자국 내 플레세츠크 및 신설 보스토치니 등 주요 우주 기지를 보유하고 있다. 바이코누르는 역사적으로 중요한 유인/탐사 임무 발사장으로, 현재도 ISS 관련 임무 등에 주로 의존하고 있다. 플레세츠크는 러시아 북부의 군사 우주 기지로 극궤도 임무가 주를 이루며, 러시아 내 최대 발사 기록을 유지하고 있다. 보스토치니는 러시아 극동의 최신 기지로 카자흐스탄 의존도를 줄이기 위해 건설되었으며, 2024년 4월 앙가라 A5 중량물 로켓 첫 발사에 성공했으나 지정학적 요인으로 상업적 활용은 제한적이다.

러시아의 주력 발사체는 소유즈 계열(중형)과 신형 앙가라 계열(경량 1.2, 중량물 A5)이며, 프로톤(대형)은 단계적으로 퇴역 중이다. 소유즈는 여전히 ISS 관련 핵심 역할을 수행하고, 앙가라 로켓은 보스토치니와 플레세츠크에서 운영되며 점차 사용이 증가하고 있다(앙가라 1.2 2024년 9월, 2025년 3월 발사). 러시아는 우크라이나 전쟁 여파로 인한 국제 협력 축소에도 불구하고 자체적인 우주 프로그램을 이어가고 있다.

표 18. 러시아의 주요 로켓 발사대와 운용 발사체 현황

국가	주요 발사대(위치)	운용 발사체(대표)	운영 기관/회사
러시아	바이코누르(카자흐스탄)	소유즈-2, 프로톤-M, (계획) 소유즈-5	Roscosmos
	플레세츠크(러시아 북부)	소유즈-2, 앙가라 1.2/5	Roscosmos, 러시아 국방부
	보스토치니(러시아 극동)	소유즈-2, (예정) 앙가라A5	Roscosmos

자료: 미래에셋증권 리서치센터

대한민국은 나로우주센터에서 자체 개발한 누리호(KSLV-II, 중형) 발사에 성공(2022, 2023년)했으며, 2025년 10월 이후 다음 발사를 준비 중이다. 고체 연료 로켓 시험 및 소형 발사체(TLV) 개발도 진행하고 있다.

일본은 다네가시마 우주센터(H-IIA/B, 신형 H3 운용)와 우치노우라 우주센터(소형 엡실론 운용)를 중심으로 연 2~4회 발사를 수행한다. H3 로켓은 2023년 첫 발사 실패 후, 2024년과 2025년에 연속으로 발사에 성공하며 신뢰성을 회복 중이다. H-IIA도 2024년에 성공적으로 운용되었다.

인도는 사티시 다완 우주센터(SDSC)에서 PSLV(소형/중형), GSLV(중형/대형), LVM3(최대형), SSLV(소형) 등 다양한 자체 개발 발사체를 운용한다. 2025년 1월 100번째 발사를 달성했으며, 가가얀 유인 우주 비행 준비 등 활발한 활동을 보이고 있다. 신규 SSLV 발사 단지 건설도 시작되었다.

표 19. 기타 국가의 주요 로켓 발사대와 운용 발사체 현황

국가	주요 발사대(위치)	운용 발사체	운영 기관/회사
대한민국	나로우주센터(전남 고흥)	누리호(KSLV-II)	KARI, 한화에어로스페이스 등
인도	사티쉬 다완	PSLV, GSLVMk-II, LVM3(신형), SSLV	ISRO, NSIL, 민간(Skyroot 등)
일본	다네가시마(가고시마 현)	H-IIA/B, H3(신형)	JAXA, 미쓰비시중공업
일본	우치노우라(가고시마 현)	엡실론, SS-520	JAXA, IHI 에어로

자료: 미래에셋증권 리서치센터

Compliance Notice

- 당사는 본 자료를 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 본 자료는 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었음을 확인합니다.

본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 조사분석자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료의 지적재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.